

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

Κεφάλαιο 2

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

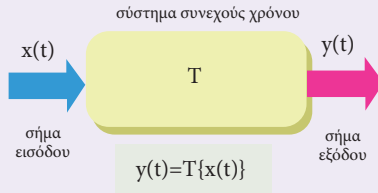
Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου
- 2 Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου
- 3 Γραμμικά και Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα
- 4 Διασύνδεση Συστημάτων LTI
- 5 Αναπαράσταση Συστημάτων LTI με Σχηματικά Διαγράμματα
- 6 Αντιστρεψιμότητα και Αντίστροφα Συστήματα
- 7 Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Τι είναι ένα Σύστημα;

Ορισμός ενός Συστήματος Συνεχούς Χρόνου

Ένα **σύστημα** ορίζεται ως μια **οντότητα** που μετασχηματίζει ένα **σήμα εισόδου** $x(t)$ σε ένα **σήμα εξόδου** $y(t)$.



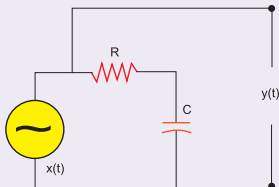
Σχηματικό διάγραμμα ενός συστήματος συνεχούς χρόνου

Από τη **μαθηματική πλευρά** του θέματος, το σύστημα θεωρείται ότι υλοποιεί έναν **μετασχηματισμό** $\mathcal{T}$ τέτοιο ώστε

$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$$

Θεωρία Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Βασικά Θέματα στα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου



Τυπικό **σχηματικό διάγραμμα** ενός γενικού συστήματος **συνεχούς χρόνου**

- **Ανάλυση Συστήματος:** μελετά και ερμηνεύει τις **ιδιότητες** ενός συστήματος **συνεχούς χρόνου**.
- **Σχεδίαση Συστήματος:** προσδιορίζει τη **δομή** και τη **λειτουργία** ενός συστήματος συνεχούς χρόνου, έτσι ώστε αυτό να ικανοποιεί **συγκεκριμένες απαιτήσεις**.
- **Σύνθεση Συστήματος:** αναλύει τη **δομή** του συστήματος χρησιμοποιώντας **σχηματικά διαγράμματα**.
- **Υλοποίηση Συστήματος:** καθορίζει τους **κανόνες κατασκευής πραγματικών συστημάτων** ώστε να ικανοποιούν δεδομένες **απαιτήσεις**.

Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Ταξινόμησης Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

- Ντετερμινιστικά ή Στοχαστικά Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

Τα ντετερμινιστικά συστήματα περιγράφονται με σαφώς ορισμένες μαθηματικές συναρτήσεις.

Στα ντετερμινιστικά συστήματα, η ίδια είσοδος παράγει πάντοτε την ίδια έξοδο.

Τα στοχαστικά συστήματα περιγράφονται με στατιστικά μέτρα και πιθανοτικούς μηχανισμούς.

Στα στοχαστικά συστήματα, οι έξοδοι για την ίδια είσοδο διαφέρουν μεταξύ τους και χαρακτηρίζονται από τη διακύμανσή τους.

- Στατικά ή Δυναμικά Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

Ένα σύστημα είναι στατικό αν η έξοδος του $y(t)$ εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα είσοδο $x(t)$.

Αντίθετα, εάν η έξοδος εξαρτάται και από προηγούμενες εισόδους, το σύστημα είναι δυναμικό.

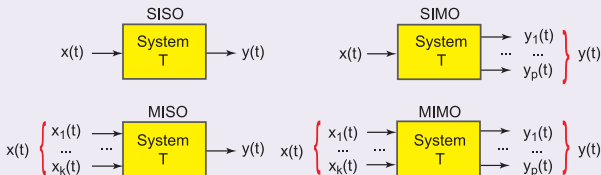
Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Ταξινόμησης Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

- Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Μίας Εισόδου ή Πολλαπλών Εισόδων / Εξόδων.

Με βάση αυτό το κριτήριο, τα συστήματα συνεχούς χρόνου ταξινομούνται σε τέσσερις τύπους:

- **SISO** (Single Input Single Output - Μία Είσοδος, Μία Έξοδος)
- **SIMO** (Single Input Multiple Outputs - Μία Είσοδος, Πολλαπλές Έξοδοι)
- **MISO** (Multiple Inputs Single Output - Πολλαπλές Είσοδοι, Μία Έξοδος)
- **MIMO** (Multiple Inputs Multiple Outputs - Πολλαπλές Είσοδοι, Πολλαπλές Έξοδοι)



Κατηγορίες συστημάτων με βάση τον αριθμό των εισόδων και των εξόδων

Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Ταξινόμησης Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

• Αιτιατά ή Μη Αιτιατά Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

Ένα σύστημα **συνεχούς χρόνου** είναι **αιτιατό** εάν η έξοδος του $y(t)$ **εξαρτάται μόνο** από **παρελθούσες** και **παρούσες** εισόδους $x(t - \tau)$ ($\tau \geq 0$) και **όχι** από **μελλοντικές** εισόδους ($\tau < 0$).

Αντίθετα, εάν η έξοδος **εξαρτάται** από **μελλοντικές** εισόδους $x(t + \tau)$ ($\tau > 0$), τότε το σύστημα είναι **μη αιτιατό**.

Τα **αιτιατά** συστήματα υπακούουν στην αρχή της **αιτιότητας**.

► [Run superposition.ipynb](#)

[Download notebook](#)

• Γραμμικά ή Μη Γραμμικά Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

Ένα σύστημα είναι **γραμμικό** εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{T}$ υπακούει στην **αρχή της επαλληλίας**.

Στην αντίθετη περίπτωση, το σύστημα είναι **μη γραμμικό**.

Για εισόδους

$$x(t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i x_i(t)$$

η έξοδος είναι

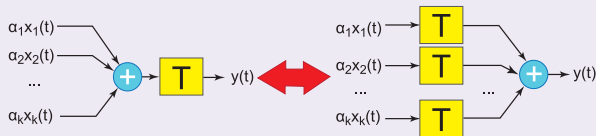
$$y(t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i(t)$$

ή ισοδύναμα,

$$\mathcal{T}\left\{\sum_{i=1}^N \alpha_i x_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^N \alpha_i \mathcal{T}\{x_i(t)\}$$

Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Ταξινόμησης Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου



Διαγραμματική επίδειξη της αρχής της επαλληλίας

- Χρονικώς Αμετάβλητα ή Χρονικώς Μεταβαλλόμενα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

Ένα σύστημα είναι **χρονικώς αμετάβλητο** εάν ο $\mathcal{T}$ δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο.

Στην περίπτωση αυτή, για **οποιαδήποτε** χρονική μετατόπιση τ , ισχύει ότι

$$y(t \pm \tau) = \mathcal{T}\{x(t \pm \tau)\}$$

Στην αντίθετη περίπτωση, το σύστημα είναι **χρονικώς μεταβαλλόμενο**.

► [Run timeVariant.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Παραδείγματα Συστημάτων

Ταξινόμηση Τυπικών Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

- $y(t) = \sin[x(t)]$ **στατικό**
- $y(t) = 5x(t - 5) + x^5(t - 1)$ **δυναμικό**
- $y(t) = \sin(t - 6)$ **αιτιατό**
- $y(t) = (t + 1)^2 + 5t - 4$ **μη αιτιατό**
- $y(t) = x^2(t)$ **μη γραμμικό**
- $y(t) = 2x(t) + 5$ **γραμμικό**
- $y(t) = x(t) \cos(t)$ **χρονικώς μεταβαλλόμενο, επειδή**
 $y(t - \tau) = x(t - \tau) \cos(t - \tau)$, αλλά $\mathcal{T}[x(t - \tau)] = x(t - \tau) \cos(t)$.
Επομένως, $y(t - \tau) \neq \mathcal{T}[x(t - \tau)]$.
- $y(t) = x'(t)$. **Χρονικώς αμετάβλητο**, επειδή $y(t - \tau) = \frac{dx(t - \tau)}{d(t - \tau)}$, το οποίο ισούται με

$$\mathcal{T}\{x(t - \tau)\} = \frac{d}{dt}[x(t - \tau)] = \frac{dx(\xi)}{d\xi} = \frac{dx(\xi)}{d\xi} \frac{d\xi}{dt} = \frac{dx(t - \tau)}{d(t - \tau)}$$

Είναι προφανές ότι ένα σύστημα, ανάλογα με την **εξίσωση που το ορίζει**, μπορεί να χαρακτηρίζεται **ταυτόχρονα** ως (α) **στατικό** ή **δυναμικό**, (β) **αιτιατό** ή **μη αιτιατό**, (γ) **γραμμικό** ή **μη γραμμικό**, (δ) **μίας εισόδου** ή **πολλαπλών εισόδων / εξόδων**, (ε) **ντετερμινιστικό** ή **στοχαστικό**, και (στ) **χρονικώς μεταβαλλόμενο** ή **χρονικώς αμετάβλητο**.

Ευστάθεια Γραμμικών Συστημάτων

Ευστάθεια BIBO και Ασυμπτωτική Ευστάθεια

Τα γραμμικά συστήματα περιγράφονται από τη γενική γραμμική διαφορική εξίσωση τάξεως N

$$\alpha_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + \dots + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \beta_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + \dots + \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} + \beta_0 x(t)$$

Η **ασυμπτωτική ευστάθεια** προσδιορίζεται αναλύοντας την **εσωτερική δομή** του συστήματος, δηλαδή **εντοπίζοντας** τις ρίζες λ_i ($i = 1, 2, \dots, N$) του **χαρακτηριστικού πολωνύμου** του συστήματος στο **μιγαδικό επίπεδο**.

Το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ευσταθές** εάν **όλες** οι ρίζες του **χαρακτηριστικού πολωνύμου** έχουν **αρνητικό** πραγματικό μέρος, δηλαδή $\Re\{\lambda_i\} < 0$ (για $i = 1, 2, \dots, N$). Αντίθετα, αν **έστω και μία** ρίζα έχει **θετικό** πραγματικό μέρος, το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ασταθές**.

Ευστάθεια BIBO: Ένα σύστημα είναι **ευσταθές κατά BIBO** (Bounded Input Bounded Output) εάν η εφαρμογή μιας **φραγμένης εισόδου** $x(t)$ έχει ως αποτέλεσμα μια **φραγμένη έξοδο** $y(t)$.

Για **κάθε** ζεύγος εισόδου-εξόδου $[x(t), y(t)]$, υπάρχουν **πεπερασμένες** σταθερές α και β τέτοιες ώστε

$$\text{για κάθε } x(t) \text{ τέτοιο ώστε } |x(t)| \leq \alpha \implies |y(t)| \equiv |\mathcal{T}\{x(t)\}| \leq \beta$$

► [Run bibo.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Εάν υπάρχει **έστω και μία είσοδος** για την οποία η έξοδος είναι **μη φραγμένη**, το σύστημα είναι **ασταθές κατά BIBO**.

Σε αυτή την προσέγγιση της ευστάθειας, **αγνοούμε πλήρως** την **εσωτερική δομή του συστήματος** και τις οποιεσδήποτε **αρχικές συνθήκες**.

Κρουστική και Βηματική Απόκριση

Ορισμοί Κρουστικής και Βηματικής Απόκρισης

Ορισμός

Η **Κρουστική Απόκριση** $h(t)$ ενός γραμμικού συστήματος συνεχούς χρόνου ορίζεται η έξοδος που δημιουργείται από το σύστημα όταν εφαρμόζεται στην είσοδό του η μοναδιαία κρουστική συνάρτηση $\delta(t)$ και σε μαθηματική μορφή γράφεται ως,

$$h(t) = \mathcal{T}\{\delta(t)\}$$

Ορισμός

Η **Βηματική Απόκριση** $s(t)$ ενός γραμμικού συστήματος συνεχούς χρόνου ορίζεται η έξοδος που δημιουργείται από το σύστημα όταν εφαρμόζεται στην είσοδό του η μοναδιαία βηματική συνάρτηση $u(t)$ και σε μαθηματική μορφή γράφεται ως,

$$s(t) = \mathcal{T}\{u(t)\}$$

Συχνотική Απόκριση

Ορισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Ορισμός

Η **Συχνотική Απόκριση** $\mathcal{H}(j\omega)$ ενός **γραμμικού συστήματος συνεχούς χρόνου** ορίζεται ως ο **λόγος** της εξόδου που παράγεται από μια **μιγαδική εκθετική είσοδο πλάτους** A και συχνότητας ω προς την ίδια την είσοδο:

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{T}\{Ae^{j\omega t}\}}{Ae^{j\omega t}}$$

Στη γενική περίπτωση, η **συχνотική απόκριση** είναι μια **μιγαδική** συνάρτηση. Σε πολική μορφή:

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| \exp[j\angle \mathcal{H}(j\omega)]$$

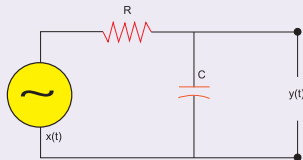
Στην παραπάνω έκφραση, η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ ονομάζεται **απόκριση πλάτους**, ενώ αντίστοιχα η συνάρτηση $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ ονομάζεται **απόκριση φάσης**.

Παράδειγμα: Υπολογισμός Απόκρισης

Κρουστική και Βηματική Απόκριση ενός Κυκλώματος RC

Άσκηση

Να υπολογιστούν η **κρουστική** και η **βηματική** απόκριση του **κυκλώματος RC** που απεικονίζεται στο σχήμα.



Η διαφορική εξίσωση του συστήματος είναι η $\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$, με λύση:

$$y(t) = y(0) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) + \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) x(\tau) d\tau$$

Θέτοντας για λόγους απλότητας $y(0) = 0$ προκύπτει ότι

$$y(t) = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) x(\tau) d\tau$$

Παράδειγμα: Υπολογισμός Απόκρισης

Κρουστική και Βηματική Απόκριση ενός Κυκλώματος RC

Κρουστική Απόκριση: Θέτοντας $x(t) = \delta(t)$ και χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της **κρουστικής συνάρτησης**, έχουμε:

$$h(t) = \begin{cases} \frac{e^{-t/RC}}{RC} & \text{για } t \geq 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases} = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

Βηματική Απόκριση: Θέτοντας $x(t) = u(t)$:

$$\int_{-\infty}^t \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right) u(\tau) d\tau = \int_0^t \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right) d\tau = RC(e^{-t/RC} - 1)$$

Επομένως, η **βηματική απόκριση** είναι:

$$s(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t/RC} & \text{για } t \geq 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases} = [1 - e^{-t/RC}] u(t)$$

Η **απόκριση στην ημιτονοειδή είσοδο** $x(t) = \sin(\omega t)$ υπολογίζεται ως

$$y(t) = \frac{\sin(\omega t) + \omega RC[e^{-t/RC} - \cos(\omega t)]}{\omega^2 R^2 C^2 + 1}$$

▶ [Run rcResp.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Η απόκριση του συστήματος σε **οποιαδήποτε είσοδο** μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας τη βηματική και την κρουστική απόκριση.

Γραμμικά και Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα

Συστήματα LTI - Βασικοί Ορισμοί και Εφαρμογές

Τα **Γραμμικά και Χρονικώς Αμετάβλητα (LTI) συστήματα** ικανοποιούν τόσο την ιδιότητα της **γραμμικότητας** όσο και την ιδιότητα της **χρονικής αμεταβλητότητας**. Η έξοδός τους $y(t)$ υπολογίζεται ως μια **συνέλιξη** της μορφής

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

► Run Problem2-5-2.ipynb

[Download notebook](#)

Κατά συνέπεια, η **κρουστική απόκριση** ενός **γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου** συστήματος **συνεχούς χρόνου** χαρακτηρίζει πλήρως το σύστημα. Για οποιαδήποτε είσοδο, η έξοδος δίνεται πάντοτε από τη **συνέλιξη** της **εισόδου** με την **κρουστική απόκριση** του συστήματος.

Τα συστήματα LTI είναι **θεμελιώδη** λόγω της **απλότητας** και της **προβλεψιμότητάς** τους.

- Στην **επεξεργασία σημάτων**, χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση **φίλτρων** που **απομακρύνουν θόρυβο** ή **εξάγουν επιθυμητές** συχνοτικές συνιστώσες.
- Στα **συστήματα αυτομάτου ελέγχου**, τα μοντέλα LTI επιτρέπουν στους μηχανικούς να **προβλέπουν** τη συμπεριφορά του συστήματος, να **σχεδιάζουν** ελεγκτές και να **αναλύουν** την ευστάθεια χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως ο **μετασχηματισμός Laplace**.

Επιπλέον, τα συστήματα LTI αποτελούν τη **θεωρητική βάση** των **ψηφιακών επικοινωνιών**, όπου τόσο τα **αναλογικά** όσο και τα **ψηφιακά φίλτρα** χρησιμοποιούνται για **διαμόρφωση σήματος**, **ισοστάθμιση καναλιού** και **μείωση σφαλμάτων**.

Γραμμικά και Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα

Συνέπειες των Ιδιοτήτων της Συνέλιξης

Η συνέλιξη $x(t) * y(t)$ δύο σημάτων **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ και $y(t)$ χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες της **μεταθετικότητας**, της **προσεταιριστικότητας** και της **επιμεριστικότητας**.

Οι ιδιότητες αυτές επιτρέπουν την **απλοποίηση** της **ανάλυσης** και της **διασύνδεσης** συστημάτων LTI.

- **Μεταθετική ιδιότητα:**

$$x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$$

Η **εναλλαγή** των $h(t)$ και $x(t)$ **δεν μεταβάλλει** την έξοδο του συστήματος $y(t)$.

- **Προσεταιριστική ιδιότητα:**

$$[x(t) * y(t)] * z(t) = x(t) * [y(t) * z(t)]$$

Δύο συστήματα LTI με κρουστικές αποκρίσεις $h_1(t)$ και $h_2(t)$ συνδεδεμένα σε **σειρά** είναι **ισοδύναμα** με ένα **απλό** σύστημα με κρουστική απόκριση

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

- **Επιμεριστική ιδιότητα:**

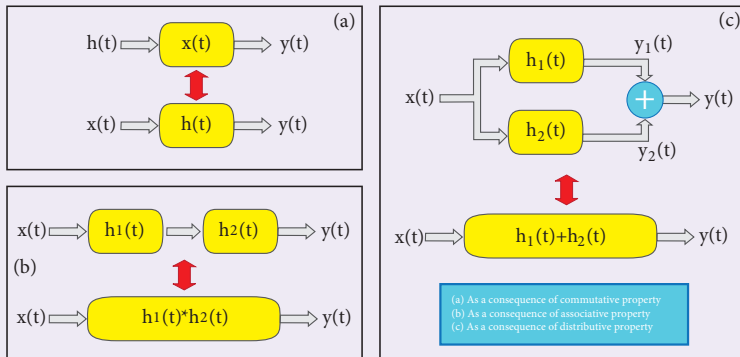
$$x(t) * [y(t) + z(t)] = x(t) * y(t) + x(t) * z(t)$$

Δύο συστήματα LTI με κρουστικές αποκρίσεις $h_1(t)$ και $h_2(t)$ συνδεδεμένα **παράλληλα** είναι **ισοδύναμα** με ένα **απλό** σύστημα με κρουστική απόκριση

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

Γραμμικά και Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα

Συνέπειες των Ιδιοτήτων της Συνέλιξης



Οι συνέπειες των τριών ιδιοτήτων της συνέλιξης στα συστήματα LTI συνεχούς χρόνου

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Ας θεωρήσουμε ένα **σύστημα LTI** που περιγράφεται από τη **διαφορική** εξίσωση

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

Αυτό το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως η **σύνθεση δύο συστημάτων LTI**, έστω **A** και **B**, τα οποία υλοποιούν αντίστοιχα το **αριστερό** και το **δεξιό** μέλος της εξίσωσης:

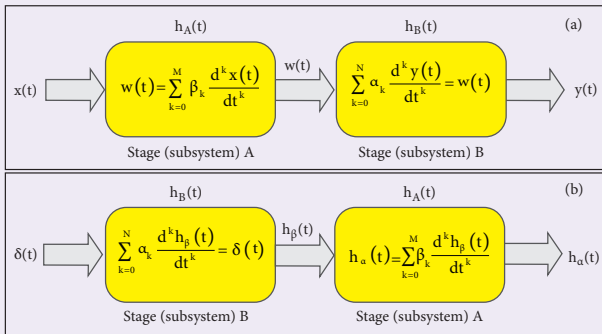
$$w(t) = \mathcal{T}_1 \{x(t)\} = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = w(t)$$

Τα συστήματα αυτά είναι **συνδεδεμένα** όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος



Ένα γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου μπορεί να αναπαρασταθεί ως η **σύνθεση δύο υποσυστημάτων**, το καθένα από τα οποία υλοποιεί **ένα μέλος** της διαφορικής εξίσωσης που το περιγράφει.

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Με **εναλλαγή των θέσεων** των υποσυστημάτων και εφαρμογή της **κρουστικής συνάρτησης $\delta(t)$** στο υποσύστημα **B** , η έξοδος του υποσυστήματος **A** δίνει την **κρουστική απόκριση $h(t)$** . Με άλλα λόγια, μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\delta(t) = \sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k h_{\beta}(t)}{dt^k}$$

και

$$h(t) \equiv h_{\alpha}(t) = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k h_{\beta}(t)}{dt^k}$$

Επομένως, η **κρουστική απόκριση** μπορεί να υπολογιστεί από τη **διαφορική εξίσωση** του συστήματος.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει **τέσσερα βήματα**, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια:

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

ΒΗΜΑ 1: Αντικαθιστούμε το **δεξί μέλος** της **διαφορικής εξίσωσης** με την **κρουστική συνάρτηση** $\delta(t)$. Στην περίπτωση αυτή, η έξοδος αυτού του υποσυστήματος είναι η $h_\beta(t)$, δηλαδή

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k} = \delta(t)$$

Υποθέτουμε ότι $N \geq M$ και ότι το σύστημα βρίσκεται σε **κατάσταση ηρεμίας** στο $t = 0$, δηλαδή:

$$y(0^-) = \frac{dy(0^-)}{dt} = \dots = \frac{d^{N-1}y(0^-)}{dt^{N-1}} = 0$$

ΒΗΜΑ 2: Υποθέτουμε ότι

$$\int_{0^-}^{0^+} \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k} dt = \frac{d^{k-1} h_\beta(0^+)}{dt^{k-1}} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Η ολοκλήρωση στο διάστημα $t \in [0^-, 0^+]$ δίνει

$$\int_{0^-}^{0^+} \sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k} dt = \sum_{k=0}^N \alpha_k \int_{0^-}^{0^+} \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k} dt = \alpha_N \frac{d^{N-1} h_\beta(0^+)}{dt^{N-1}} = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

οπότε προκύπτει

$$\frac{d^{N-1} h_\beta(0^+)}{dt^{N-1}} = \frac{1}{\alpha_N}$$

Επομένως, οι N αρχικές συνθήκες για την $h_\beta(t)$ είναι οι

$$h_\beta(0^+) = \frac{dh_\beta(0^+)}{dt} = \dots = \frac{d^{N-2} h_\beta(0^+)}{dt^{N-2}} = 0, \quad \frac{d^{N-1} h_\beta(0^+)}{dt^{N-1}} = \frac{1}{\alpha_N}$$

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

ΒΗΜΑ 3: Επιλύουμε την **ομογενή** διαφορική εξίσωση

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k h_{\beta}(t)}{dt^k} = 0, \quad t > 0$$

με τις παραπάνω **αρχικές συνθήκες**. Θεωρώντας λύση της μορφής $h_{\beta}(t) = Ae^{st}$, όπου $A, s \in \mathbb{C}$:

$$\alpha_0 (Ae^{st}) + \alpha_1 (Ase^{st}) + \cdots + \alpha_N (As^N e^{st}) = 0$$

ή ισοδύναμα

$$Ae^{st} (\alpha_0 + \alpha_1 s + \cdots + \alpha_N s^N) = 0$$

οδηγούμαστε στο **χαρακτηριστικό πολώνυμο**

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k = 0$$

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Υποθέτοντας N διακεκριμένες ρίζες και χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας, έχουμε

$$h_{\beta}(t) = \sum_{k=1}^N A_k h_{\beta}^k(t) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t}$$

με συντελεστές A_k οι οποίοι προσδιορίζονται από το σύστημα

$$h_{\beta}(0^+) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} \Big|_{t=0^+} = \sum_{k=1}^N A_k$$

$$\frac{dh_{\beta}(0^+)}{dt} = \sum_{k=1}^N A_k s_k e^{s_k t} \Big|_{t=0^+} = \sum_{k=1}^N A_k s_k$$

$$\frac{d^2 h_{\beta}(0^+)}{dt^2} = \sum_{k=1}^N A_k s_k^2 e^{s_k t} \Big|_{t=0^+} = \sum_{k=1}^N A_k s_k^2$$

.....

$$\frac{d^{(N-1)} h_{\beta}(0^+)}{dt^{N-1}} = \sum_{k=1}^N A_k s_k^{N-1} e^{s_k t} \Big|_{t=0^+} = \sum_{k=1}^N A_k s_k^{N-1} = \frac{1}{\alpha_N}$$

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Το παραπάνω σύστημα μπορεί να εκφραστεί σε **μορφή πίνακα** ως

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1/\alpha_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ s_1 & s_2 & \dots & s_N \\ s_1^2 & s_2^2 & \dots & s_N^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_1^{N-1} & s_2^{N-1} & \dots & s_N^{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ \vdots \\ A_N \end{bmatrix}$$

όπου ο πίνακας $N \times N$ είναι γνωστός ως **πίνακας Vandermonde**.

ΒΗΜΑ 4: Υπολογίζουμε την **κρουστική απόκριση** από τη σχέση

$$h(t) = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k}$$

Σε αυτό το σημείο, η διαδικασία **ολοκληρώνεται**.

► Run Problem2-5-3.ipynb

[Download notebook](#)

Παράδειγμα Υπολογισμού Κρουστικής Απόκρισης

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η **κρουστική απόκριση** του συστήματος

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

Αρχικά, επιλύουμε τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 h_{\beta}(t)}{dt^2} + 3 \frac{dh_{\beta}(t)}{dt} + 2h_{\beta}(t) = \delta(t)$$

η οποία για $t > 0$ γίνεται

$$\frac{d^2 h_{\beta}(t)}{dt^2} + 3 \frac{dh_{\beta}(t)}{dt} + 2h_{\beta}(t) = 0$$

με **αρχικές** συνθήκες

$$h_{\beta}(0^+) = 0, \quad \frac{d^{(N-1)} h_{\beta}(t)}{dt^{N-1}} \Big|_{N=2} = \frac{dh_{\beta}(0^+)}{dt} = \frac{1}{\alpha_2} = 1$$

Παράδειγμα Υπολογισμού Κρουστικής Απόκρισης

Υπολογισμός από τη Διαφορική Εξίσωση του Συστήματος

Το **χαρακτηριστικό** πολυώνυμο $s^2 + 3s + 2 = 0$ έχει ρίζες $s_1 = -2$ και $s_2 = -1$, οπότε η γενική λύση είναι

$$h_{\beta}(t) = \sum_{k=1}^2 A_k e^{s_k t} = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t}, \quad (t \geq 0)$$

Οι συντελεστές A_1 και A_2 προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας τις αρχικές συνθήκες:

$$h_{\beta}(0^+) = A_1 + A_2 = 0$$

$$\frac{dh_{\beta}(0^+)}{dt} = -2A_1 - A_2 = 1$$

Η επίλυση δίνει $A_1 = -1$ και $A_2 = 1$. Θα είναι, λοιπόν,

$$h_{\beta}(t) = e^{-t} - e^{-2t} = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

και η **κρουστική απόκριση** $h(t)$ είναι

$$h(t) = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k h_{\beta}(t)}{dt^k} \Big|_{M=0} = h_{\beta}(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

► Run Problem2-5-4.ipynb

[Download notebook](#)

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTI

Υπολογισμός από τη Βηματική Απόκριση

Θεώρημα

Η βηματική απόκριση $s(t)$ ενός αιτιατού γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος συνεχούς χρόνου είναι ίση με το ολοκλήρωμα της κρουστικής απόκρισης $h(t)$. Αντίστροφα, η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι η παράγωγος της βηματικής απόκρισης $s(t)$. Οι παραπάνω ιδιότητες, σε μαθηματική γραφή διατυπώνονται ως

$$s(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau, \quad h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

Το παραπάνω αποτέλεσμα προκύπτει από τη συνέλιξη με τη βηματική συνάρτηση $u(t)$:

$$s(t) = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

Για αιτιατά συστήματα, $h(\tau) = 0$ για $\tau < 0$, οπότε το κάτω όριο του ολοκληρώματος είναι ουσιαστικά το μηδέν.

Κρουστική Απόκριση Συστημάτων LTΙ

Υπολογισμός από τη Βηματική Απόκριση

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για το κύκλωμα RC, ισχύει ότι

$$s(t) = [1 - \exp(-t/RC)] u(t)$$

και

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{ds(t)}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} \{ (1 - e^{-t/RC}) u(t) \} \\ &= \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t) + \delta(t) - e^{-t/RC} \delta(t) \end{aligned}$$

Επειδή $\delta(t) = u'(t)$, θα έχουμε $[\delta(t) - e^{-t/RC} \delta(t)]_{t=0} = 0$, οπότε

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

Συχνотική Απόκριση Συστημάτων LTI

Θεμελιώδεις Εξισώσεις - η Συνάρτηση Μεταφοράς

Η **συχνотική απόκριση** ορίζεται η έξοδος ενός συστήματος **συνεχούς χρόνου** για είσοδο $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$, δηλαδή

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = Ae^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0 \tau} d\tau$$

Ορίζοντας τη συνάρτηση

$$\mathcal{H}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j\omega \tau} d\tau$$

προκύπτει εύκολα ότι

$$y(t) = Ae^{j\omega_0 t} \mathcal{H}(j\omega_0) = \mathcal{H}(j\omega_0)x(t)$$

Επομένως, το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$ αποτελεί **ιδιοσυνάρτηση** του συστήματος με **ιδιοτιμή** $\mathcal{H}(j\omega_0)$.

Συχνотική Απόκριση Συστημάτων LTI

Θεμελιώδεις Εξισώσεις - η Συνάρτηση Μεταφοράς

Η **συχνотική απόκριση** $\mathcal{H}(j\omega)$ ενός γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος συνεχούς χρόνου μπορεί να εκφραστεί με εξυπηρετικό τρόπο σε **εκθετική μορφή** ως:

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| e^{j\angle\mathcal{H}(j\omega)}$$

Ας θεωρήσουμε μια **ημιτονοειδή είσοδο** της μορφής $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$. Η **αντίστοιχη** έξοδος του συστήματος είναι τότε

$$y(t) = Ae^{j\omega_0 t} |\mathcal{H}(j\omega_0)| e^{j\angle\mathcal{H}(j\omega_0)} = (A|\mathcal{H}(j\omega_0)|) e^{j(\omega_0 t + \angle\mathcal{H}(j\omega_0))}$$

Από την έκφραση αυτή φαίνεται καθαρά η επίδραση του συστήματος σε μια ημιτονοειδή είσοδο:

- Το **πλάτος** της εισόδου **κλιμακώνεται** κατά το μέτρο $|\mathcal{H}(j\omega_0)|$.
- Η **φάση** της εισόδου **μετατοπίζεται** κατά $\angle\mathcal{H}(j\omega_0)$.
- Η **συχνότητα** της εισόδου παραμένει **αμετάβλητη**.

Η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ ονομάζεται **απόκριση πλάτους** του συστήματος, ενώ η συνάρτηση $\angle\mathcal{H}(j\omega)$ ονομάζεται **απόκριση φάσης**. Οι δύο αυτές συναρτήσεις **περιγράφουν πλήρως** τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα LTI μεταβάλλει το **πλάτος** και τη **φάση** ημιτονοειδών εισόδων σε διαφορετικές συχνότητες.

Συχνотική Απόκριση Συστημάτων LTI

Θεμελιώδεις Εξισώσεις - η Συνάρτηση Μεταφοράς

Γενικεύοντας για $x(t) = Ae^{st}$ με $s = \alpha + j\omega$, προκύπτει

$$y(t) = h(t) * x(t) = Ae^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau = Ae^{st} \mathcal{H}(s) = \mathcal{H}(s)x(t)$$

όπου $\mathcal{H}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$ είναι η συνάρτηση μεταφοράς, που είναι έγκυρη μόνο στην περιοχή σύγκλισης.

Η ακόλουθη εξίσωση μπορεί να αναγνωριστεί ως εξίσωση ιδιοσυνάρτησης $y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\} = \mathcal{H}(s)x(t)$ για το σύστημα

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

Χρησιμοποιώντας το σήμα $x(t) = e^{st}$, τότε $y(t) = \mathcal{H}(s)e^{st}$ ($A = 1$), οι παράγωγοι υπολογίζονται ως

$$\begin{array}{ll} x'(t) = se^{st} & y'(t) = s\mathcal{H}(s)e^{st} \\ x''(t) = s^2 e^{st} & y''(t) = s^2 \mathcal{H}(s)e^{st} \\ x'''(t) = s^3 e^{st} & y'''(t) = s^3 \mathcal{H}(s)e^{st} \\ \vdots & \vdots \\ x^{(M)}(t) = s^M e^{st} & y^{(N)}(t) = s^N \mathcal{H}(s)e^{st} \end{array}$$

Συχνотική Απόκριση Συστημάτων LTI

Θεμελιώδεις Εξισώσεις - η Συνάρτηση Μεταφοράς

Αντικαθιστώντας στη διαφορική εξίσωση του συστήματος, προκύπτει

$$\begin{aligned}\alpha_0 \mathcal{H}(s)e^{st} + \alpha_1 s \mathcal{H}(s)e^{st} + \alpha_2 s^2 \mathcal{H}(s)e^{st} + \cdots + \alpha_{N-1} s^{N-1} \mathcal{H}(s)e^{st} + \alpha_N s^N \mathcal{H}(s)e^{st} \\ = \beta_0 e^{st} + \beta_1 s e^{st} + \beta_2 s^2 e^{st} + \cdots + \beta_{N-1} s^{N-1} e^{st} + \beta_M s^M e^{st}\end{aligned}$$

Απαλείφοντας τον εκθετικό όρο e^{st} και επιλύοντας ως προς $\mathcal{H}(s)$, βρίσκουμε

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0 + \beta_1 s + \beta_2 s^2 + \cdots + \beta_{N-1} s^{N-1} + \beta_M s^M}{\alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \cdots + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \alpha_N s^N} = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

με τα πολυώνυμα $P(s)$ και $Q(s)$ να ορίζονται ως

$$P(s) = \sum_{k=0}^M \beta_k s^k \quad \text{και} \quad Q(s) = \sum_{k=0}^N \alpha_k s^k$$

Οι ρίζες του πολυωνύμου $P(s)$ για τις οποίες η συνάρτηση μεταφοράς **μηδενίζεται** ονομάζονται **μηδενικά**, ενώ οι ρίζες του πολυωνύμου $Q(s)$ που καθιστούν τη συνάρτηση μεταφοράς **μη φραγμένη** είναι γνωστές ως **πόλοι**. Οι **θέσεις** των **μηδενικών** και των **πόλων** της συνάρτησης μεταφοράς στο μιγαδικό επίπεδο χαρακτηρίζουν την **ευστάθεια** και, γενικότερα, τη **δυναμική συμπεριφορά** του συστήματος.

Συχνотική Απόκριση Συστημάτων LTI

Θεμελιώδεις Εξισώσεις - η Συνάρτηση Μεταφοράς

Η φυσική σημασία της σχέσης $y(t) = \mathcal{H}(s)x(t) = A\mathcal{H}(s)e^{st}$ είναι ότι

εάν ένα εκθετικό σήμα της μορφής $x(t) = Ae^{st}$ διέλθει από ένα σύστημα LTI, το σήμα εξόδου διαφέρει από το σήμα εισόδου μόνο ως προς το πλάτος, το οποίο ισούται με το πλάτος της εισόδου πολλαπλασιασμένο με το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$

Επομένως, θεωρώντας τα σήματα

$$x_1(t) = A_1 e^{s_1 t}, \quad x_2(t) = A_2 e^{s_2 t}, \quad x_3(t) = A_3 e^{s_3 t}$$

οι αντίστοιχες αποκρίσεις του συστήματος είναι

$$y_1(t) = A_1 \mathcal{H}(s_1) e^{s_1 t}, \quad y_2(t) = A_2 \mathcal{H}(s_2) e^{s_2 t}, \quad y_3(t) = A_3 \mathcal{H}(s_3) e^{s_3 t}$$

Χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας, η απόκριση του συστήματος στην είσοδο

$$x(t) = C_1 (A_1 e^{s_1 t}) + C_2 (A_2 e^{s_2 t}) + C_3 (A_3 e^{s_3 t})$$

είναι το σήμα εξόδου

$$y(t) = C_1 [A_1 \mathcal{H}(s_1) e^{s_1 t}] + C_2 [A_2 \mathcal{H}(s_2) e^{s_2 t}] + C_3 [A_3 \mathcal{H}(s_3) e^{s_3 t}]$$

Ευστάθεια Συστημάτων LTI

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Ένα σύστημα **LTI συνεχούς χρόνου** είναι **ευσταθές κατά BIBO** εάν, για **κάθε** φραγμένη είσοδο $x(t)$, η έξοδος $y(t)$ είναι **επίσης** ένα φραγμένο σήμα συνεχούς χρόνου.

Θεωρώντας ένα **φραγμένο** σήμα εισόδου $|x(t)| < M < \infty$ και χρησιμοποιώντας την εξίσωση της συνέλιξης, έχουμε

$$\begin{aligned}|y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)||x(t-\tau)|d\tau \\ &\leq M \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)|d\tau\end{aligned}$$

Κατά συνέπεια, η έξοδος είναι **φραγμένη** όταν

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$$

γεγονός που εξασφαλίζει ότι το σύστημα είναι **ευσταθές κατά BIBO**.

Επομένως, ένα σύστημα LTI είναι ευσταθές κατά BIBO εάν η κρουστική του απόκριση $h(t)$ αποτελεί μία απολύτως ολοκληρώσιμη συνάρτηση.

Ευστάθεια Συστημάτων LTI

Ανάλυση μέσω του Χαρακτηριστικού Πολυωνύμου

Εάν γνωρίζουμε τη διαφορική εξίσωση του συστήματος

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

η **ευστάθεια κατά BIBO** μπορεί να αναλυθεί ως προς τις ρίζες $\{s_k\}_{k=1}^N$ του **χαρακτηριστικού πολυωνύμου**

$$\alpha_N s^N + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \dots + \alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0 = 0$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$h(t) = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k}{dt^k} \underbrace{\left\{ \sum_{m=1}^N \alpha_m e^{s_m t} u(t) \right\}}_{h_\beta(t)}$$

(όπου για λόγους **απλότητας**, υποθέτουμε **N διακεκριμένες** ρίζες και **$N \geq M$**), έχουμε

Ευστάθεια Συστημάτων LTI

Ανάλυση μέσω του Χαρακτηριστικού Πολυωνύμου

$$\begin{aligned}\int_{0+}^{+\infty} |h(t)| dt &= \int_{0+}^{+\infty} \left| \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k}{dt^k} \left\{ \sum_{m=1}^N \alpha_m e^{s_m t} \right\} \right| dt \leq \int_{0+}^{+\infty} \sum_{k=0}^M |\beta_k| \left| \frac{d^k}{dt^k} \left\{ \sum_{m=1}^N \alpha_m e^{s_m t} \right\} \right| dt \\&= \sum_{k=0}^M |\beta_k| \int_{0+}^{+\infty} \left| \frac{d^k}{dt^k} \left\{ \sum_{m=1}^N \alpha_m e^{s_m t} \right\} \right| dt = \sum_{k=0}^M |\beta_k| \int_{0+}^{+\infty} \left| \sum_{m=1}^N \alpha_m (s_m)^k e^{s_m t} \right| dt \\&\leq \sum_{k=0}^M |\beta_k| \int_{0+}^{+\infty} \sum_{m=1}^N |\alpha_m (s_m)^k e^{s_m t}| dt \leq \sum_{k=0}^M |\beta_k| \int_{0+}^{+\infty} \sum_{m=1}^N |\alpha_m (s_m)^k| e^{\Re\{s_m\}t} dt\end{aligned}$$

δηλαδή,

$$\int_{0+}^{+\infty} |h(t)| dt \leq \sum_{k=0}^M |\beta_k| \int_{0+}^{+\infty} \sum_{m=1}^N |\alpha_m (s_m)^k| e^{\Re\{s_m\}t} dt$$

Παρατηρούμε ότι το παραπάνω ολοκλήρωμα **αποκλίνει** εάν τα **πραγματικά μέρη** των ριζών s_m του **χαρακτηριστικού πολυωνύμου** είναι **θετικά**.

Επομένως, ένα σύστημα LTI συνεχούς χρόνου είναι **ευσταθές** κατά BIBO, εάν όλες οι ρίζες του **χαρακτηριστικού πολυωνύμου** έχουν **αρνητικά πραγματικά μέρη**.

Αυτή η συνθήκη είναι **τόσο ικανή όσο και αναγκαία**, υπό την έννοια ότι αν έστω και μία ρίζα του **χαρακτηριστικού πολυωνύμου** έχει **θετικό πραγματικό μέρος**, το αντίστοιχο σύστημα συνεχούς χρόνου είναι **ασταθές** κατά BIBO.

Παράδειγμα Ευστάθειας Συστήματος LTI

Ανάλυση Ευστάθειας BIBO

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η *ευστάθεια BIBO* των γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων με κρουστικές αποκρίσεις

$$(a) h(t) = e^{2t}u(-1-t), \quad (b) h(t) = e^{-6|t|}, \quad (c) h(t) = te^{-t}u(t)$$

(a) Παρατηρώντας ότι

$$u(-1-t) = \begin{cases} 1 & \text{για } -1-t \geq 0 \Rightarrow t \leq -1 \\ 0 & \text{για } -1-t < 0 \Rightarrow t > -1 \end{cases} \quad \text{έχουμε}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^{-1} e^{2t} dt = \left. \frac{1}{2} e^{2t} \right|_{-\infty}^{-1} = \frac{1}{2} e^{-2} < \infty$$

Η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι απολύτως ολοκληρώσιμη και το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.

Παράδειγμα Ευστάθειας Συστήματος LTI

Ανάλυση Ευστάθειας BIBO

(β) Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της **απόλυτης** τιμής

$$|t| = \begin{cases} +t & \text{για } t \geq 0 \\ -t & \text{για } t < 0 \end{cases} \quad \text{έχουμε} \quad h(t) = \begin{cases} e^{-6t} & \text{για } t \geq 0 \\ e^{+6t} & \text{για } t < 0 \end{cases}$$

και επομένως το σύστημα είναι **ευσταθές κατά BIBO**, αφού

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \int_{-\infty}^0 e^{6t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-6t} dt = \left. \frac{1}{6} e^{6t} \right|_{-\infty}^0 - \left. \frac{1}{6} e^{-6t} \right|_0^{+\infty} = \frac{1}{3}$$

(γ) Με **ολοκλήρωση κατά μέρη**, βρίσκουμε εύκολα

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = -\left. (t+1)e^{-t} \right|_0^{\infty} = 1 < \infty$$

Επομένως, το σύστημα είναι **ευσταθές κατά BIBO**.

► Run Problem2-5-9.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem2-5-10.ipynb

[Download notebook](#)

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Οι Θεμελιώδεις Δομικές Μονάδες

Ένα **σύστημα LTI** κατασκευάζεται με **διασύνδεση** υποσυστημάτων που υλοποιούν **βασικές** πράξεις σημάτων, όπως

- πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό
- κλιμάκωση, χρονική υστέρηση
- διαφόριση, ολοκλήρωση

Τα υποσυστήματα αυτά περιλαμβάνουν:

- **Υποσύστημα κλιμάκωσης πλάτους:** ένα στατικό σύστημα που εκτελεί τον μετασχηματισμό $y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\} = \alpha x(t)$, όπου α είναι μια σταθερά γνωστή ως **κέρδος**.

Το **ηλεκτρικό ισοδύναμό** του είναι μια **αντίσταση** R με ρεύμα εισόδου $i(t)$ και τάση εξόδου $v(t) = Ri(t)$.

- **Υποσυστήματα πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού:** στατικά υποσυστήματα που δέχονται σήματα εισόδου $x_1(t)$ και $x_2(t)$ και επιστρέφουν **το άθροισμά τους** $x_1(t) + x_2(t)$, **τη διαφορά τους** $x_1(t) - x_2(t)$ και **το γινόμενό τους** $x_1(t) \cdot x_2(t)$.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Οι Θεμελιώδεις Δομικές Μονάδες

- **Ιδανικός ολοκληρωτής:** υλοποιεί τον μετασχηματισμό

$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\} = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Το ηλεκτρικό ισodύναμό του είναι ένας πυκνωτής C που υλοποιεί την εξίσωση

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

- **Ιδανικός διαφοριστής:** στατικό υποσύστημα που υλοποιεί τον μετασχηματισμό $y(t) = x'(t) = \frac{dx(t)}{dt}$.

Το ηλεκτρικό ισodύναμό του είναι ένα πηνίο L που υλοποιεί την εξίσωση $v(t) = i'(t) = L \frac{di(t)}{dt}$.

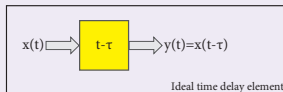
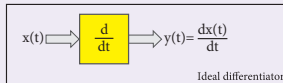
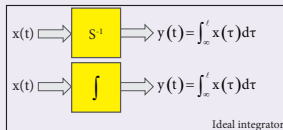
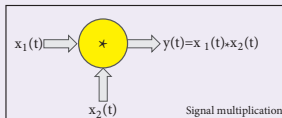
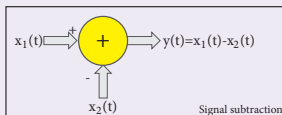
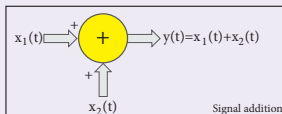
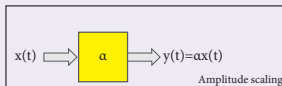
- **Ιδανικό στοιχείο χρονικής υστέρησης:** δυναμικό υποσύστημα που υλοποιεί τον μετασχηματισμό $y(t) = x(t - \tau)$.

► Run IliBlocks.ipynb

[Download notebook](#)

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα



Τα στοιχειώδη υποσυστήματα συνεχούς χρόνου που χρησιμοποιούνται ως θεμελιώδη δομικά στοιχεία για την κατασκευή πιο σύνθετων συστημάτων

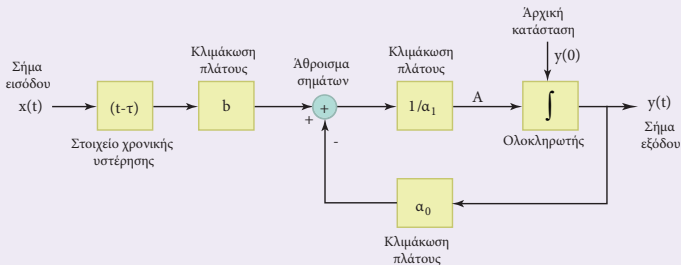
Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Σχηματικό Διάγραμμα Εξίσωσης Πρώτης Τάξης

Θεωρώντας ένα σύστημα που περιγράφεται από μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές της μορφής

$$\alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = bx(t - \tau)$$

η αναπαράστασή του με σχηματικό διάγραμμα είναι η ακόλουθη:



Σχηματικό διάγραμμα για την επίλυση της εξίσωσης $\alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = bx(t - \tau)$

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Τρόποι Σύνδεσης Συστημάτων LTI

Δύο συστήματα της μορφής $y(t) = \mathcal{T}_1\{x(t)\}$ και $y(t) = \mathcal{T}_2\{x(t)\}$, μπορούν να **διασυνδεθούν** ως εξής:

- **Σύνδεση σε Σειρά:** Η έξοδος του πρώτου συστήματος γίνεται είσοδος στο δεύτερο σύστημα:

$$y_2(t) = \mathcal{T}_2\{y_1(t)\} = \mathcal{T}_2\{\mathcal{T}_1\{x(t)\}\}$$

► Run series.ipynb

[Download notebook](#)

- **Παράλληλη Σύνδεση:** Τα δύο συστήματα δέχονται την **ίδια** είσοδο $x(t)$ και οι έξοδοί τους **αθροίζονται** για να δώσουν την **τελική έξοδο** της μορφής

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = \mathcal{T}_1\{x(t)\} + \mathcal{T}_2\{x(t)\}$$

► Run parallel.ipynb

[Download notebook](#)

- **Σύνδεση Ανάδρασης:** Η έξοδος του πρώτου συστήματος **ανατροφοδοτείται στην είσοδό του** μέσω του δεύτερου συστήματος, δηλαδή

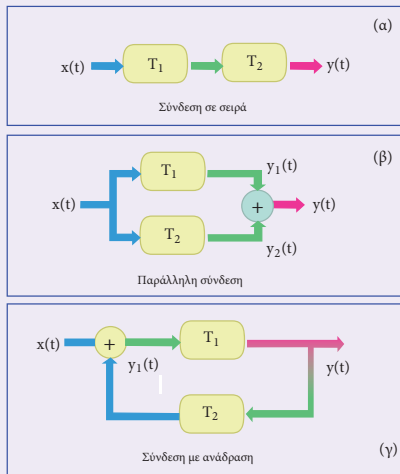
$$y_1(t) = x(t) + \mathcal{T}_2\{y_1(t)\} \quad \text{και} \quad y(t) = \mathcal{T}_1\{y_1(t)\}$$

► Run feedback.ipynb

[Download notebook](#)

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Γραφική Αναπαράσταση των Συνδέσεων



Οι **τρεις διαφορετικοί** τρόποι **διασύνδεσης** συστημάτων συνεχούς χρόνου

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Κανονική Μορφή (Direct Form II) και Μη Κανονική Μορφή (Direct Form I)

Τα **δομικά διαγράμματα** παρέχουν μια **γραφική αναπαράσταση** της λύσης $y(t)$ της **γενικής διαφορικής εξίσωσης** ενός γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος συνεχούς χρόνου

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} = \sum_{m=0}^M \beta_m \frac{d^m x(t)}{dt^m}$$

χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως **διαφοριστές** και **ολοκληρωτές**, καθώς και **αθροιστές** και **πολλαπλασιαστές**.

Υπάρχουν **δύο μορφές** αναπαράστασης:

- **Μη Κανονική Μορφή (Direct Form I)**
- **Κανονική Μορφή (Direct Form II)**

Η **πιο ενδιαφέρουσα** αναπαράσταση είναι η **κανονική μορφή**, στην οποία

ο αριθμός των ολοκληρωτών ισούται με την τάξη του συστήματος

γεγονός που εξασφαλίζει ότι **δεν υπάρχουν πλεονάζοντες** ολοκληρωτές.

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Μη Κανονική Μορφή

Διατυπώνοντας τη **διαφορική εξίσωση** του συστήματος στη μορφή

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n D^n y(t) = \sum_{m=0}^M \beta_m D^m x(t)$$

όπου το σύμβολο $D^n \triangleq d^n / dt^n$ δηλώνει τον **τελεστή πολλαπλής διαφόρισης** και ορίζοντας τον τελεστή πολλαπλής ολοκλήρωσης

$$D^{-N} \triangleq \underbrace{\int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^t \dots \int_{-\infty}^t}_{N \text{ φορές}}$$

ο πολλαπλασιασμός **αμφότερων των μελών** της εξίσωσης με αυτόν τον τελεστή μας οδηγεί στην έκφραση

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n D^{n-N} y(t) = \sum_{m=0}^M \beta_m D^{m-N} x(t)$$

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Μη Κανονική Μορφή

Αντικαθιστώντας το **δεξί μέλος** με τη συνάρτηση

$$w(t) = \sum_{m=0}^N \beta_m D^{m-N} x(t)$$

και **αναπτύσσοντας** το **άθροισμα του αριστερού** μέλους για $n = N$, η εξίσωση γίνεται

$$\alpha_N y(t) + \sum_{n=0}^{N-1} \alpha_n D^{n-N} y(t) = w(t)$$

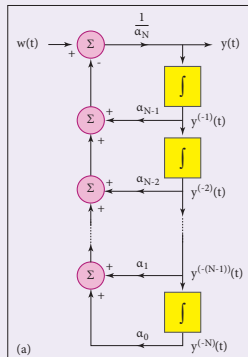
ή ισοδύναμα

$$y(t) = \frac{1}{\alpha_N} \left[w(t) - \sum_{n=0}^{N-1} \alpha_n D^{n-N} y(t) \right]$$

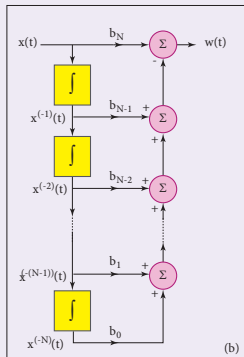
Η **αναπαράσταση με σχηματικό διάγραμμα** αυτής της εξίσωσης αποτελεί την **μη κανονική μορφή** του συστήματος.

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Μη Κανονική Μορφή



$$y(t) = \frac{1}{a_N} \left[w(t) - \sum_{n=1}^{N-n} a_n D^{n-N} y(t) \right]$$

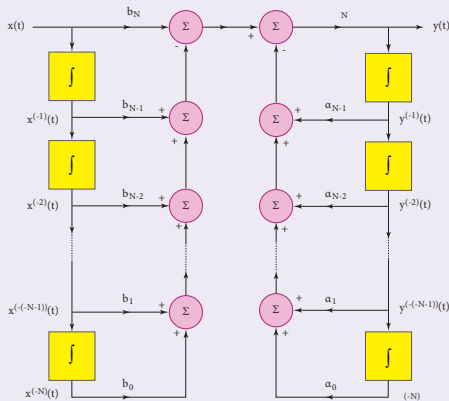


$$w(t) = \sum_{m=0}^N \beta_m D^{m-N} x(t)$$

Σχηματικά διαγράμματα για τις συναρτήσεις $y(t)$ και $w(t)$ στην μη κανονική μορφή

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Μη Κανονική Μορφή



Η αναπαράσταση της **διαφορικής εξίσωσης του συστήματος** με σχηματικό διάγραμμα στην **μη κανονική μορφή**

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Κανονική μορφή

Η **μη κανονική μορφή** προκύπτει από την **κανονική μορφή** ως εξής:

- **Αντιστρέφουμε** τη σειρά σύνδεσης των υποσυστημάτων.
- Επειδή **δύο ολοκληρωτές** που ενεργούν στο **ίδιο** σήμα είναι **πλεονάζοντες**, **αφαιρούμε** τον έναν.

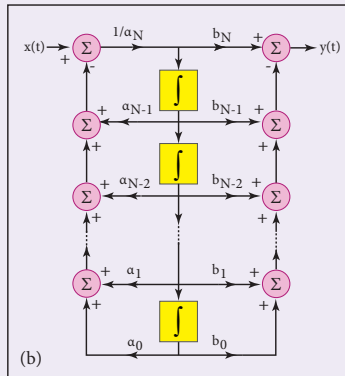
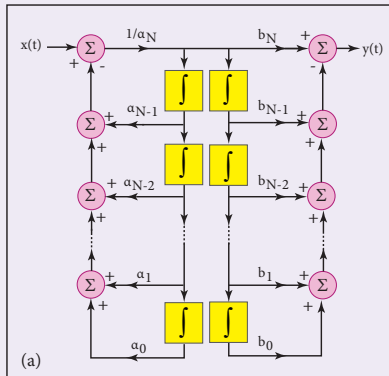
Το διάγραμμα που προκύπτει περιέχει **N ολοκληρωτές** και αποτελεί την **κανονική μορφή** του συστήματος.

Πρόσθετες παρατηρήσεις:

- Ο **αριθμός των ολοκληρωτών** ισούται με την **τάξη του συστήματος**, γεγονός κρίσιμο για την **ανάλυση**.
- Η **μη κανονική μορφή** βοηθά στον **σαφή** προσδιορισμό των **ελέγχιμων** και **παρατηρήσιμων** καταστάσεων.
- Επιπλέον, **απλοποιεί** τη **σχεδίαση** ελεγκτών ανάδρασης κατάστασης και ελεγκτών **βασισμένων σε παρατηρητές**.
- Η δομή αναδεικνύει τους **πλεονασμούς** και εξασφαλίζει την **ελάχιστη υλοποίηση** του συστήματος.
- Η αναπαράσταση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για **αυτόματο έλεγχο** και **προσομοίωση** με εργαλεία λογισμικού.

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Κανονική Μορφή



Η αναπαράσταση της διαφορικής εξίσωσης του συστήματος με **σχηματικό διάγραμμα σε κανονική μορφή**

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Κανονική Μορφή για $N = M = 2$

Η **διαφορική εξίσωση** του συστήματος είναι

$$\alpha_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \beta_0 x(t) + \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} + \beta_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

Ολοκληρώνοντας **δύο φορές** παίρνουμε

$$\begin{aligned} \alpha_2 y(t) + \alpha_1 \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau + \alpha_0 \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} y(\xi) d\xi \right) d\tau = \\ \beta_0 \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} x(\xi) d\xi \right) d\tau + \beta_1 \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + \beta_2 x(t) \end{aligned}$$

Θέτουμε

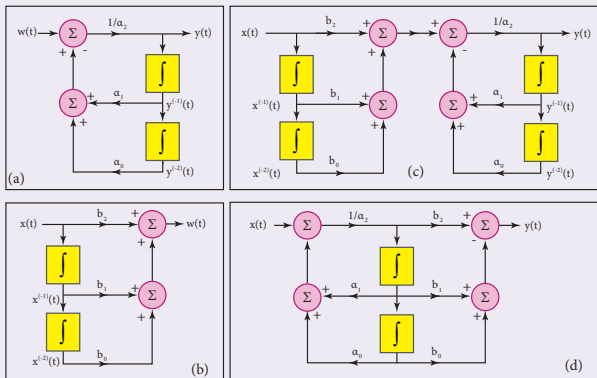
$$w(t) = \beta_0 \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} x(\xi) d\xi \right) d\tau + \beta_1 \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + \beta_2 x(t)$$

Η **έξοδος του συστήματος** γράφεται ως

$$y(t) = \frac{1}{\alpha_2} \left[w(t) - \alpha_1 \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau - \alpha_0 \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\tau} y(\xi) d\xi \right) d\tau \right]$$

Αναπαράσταση με Δομικά Διαγράμματα

Κανονική Μορφή για $N = M = 2$



Σχηματικά διαγράμματα για την περίπτωση $N = M = 2$

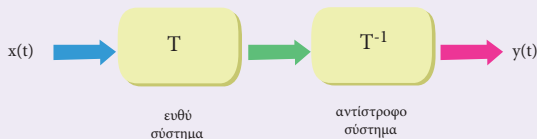
Αντιστρεψιμότητα και Αντίστροφα Συστήματα

Η Έννοια του Αντίστροφου Συστήματος

Ένα σύστημα **συνεχούς χρόνου** που υλοποιεί έναν οποιονδήποτε μετασχηματισμό $\mathcal{T}$ ονομάζεται **αντιστρέψιμο**, εάν η εφαρμογή **διακριτών εισόδων** παράγει πάντοτε αντίστοιχες **διακριτές εξόδους**, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την **ανακατασκευή** της εισόδου μέσω **παράτηρησης** της εξόδου.

Θεωρώντας το σύστημα ως μια **απεικόνιση** της μορφής $x(t) \rightarrow y(t)$, αυτό μπορεί να έχει **αντίστροφο** μόνο εάν είναι **αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση**.

Το **αντίστροφο σύστημα** υλοποιεί τον **αντίστροφο μετασχηματισμό** $\mathcal{T}^{-1}$ και η **σύνδεση σε σειρά** ενός συστήματος με το **αντίστροφό** του δίνει το **ταυτοτικό σύστημα** $y(t) = x(t)$.



$$y(t) = \mathcal{T}^{-1}\{\mathcal{T}x(t)\} = x(t)$$

Εάν $h(t)$ και $g(t)$ είναι οι **κρουστικές αποκρίσεις** του **αρχικού** και του **αντίστροφου** συστήματος, τότε σύμφωνα με τον κανόνα της **σύνδεσης σε σειρά** έχουμε

$$y(t) = \xi(t) * x(t) = x(t) * [h(t) * g(t)] = x(t)$$

που συνεπάγεται

$$h(t) * g(t) = \delta(t)$$

► Run Problem2-8-1.ipynb

[Download notebook](#)

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Εργαλεία Ανάλυσης Συστημάτων

Τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα για την περιγραφή συστημάτων LTI περιλαμβάνουν:

- Απόκριση του συστήματος σε στοιχειώδη σήματα συνεχούς χρόνου, όπως οι βηματικές και κρουστικές συναρτήσεις, καθώς και οι εκθετικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
- Σχέση εισόδου-εξόδου, που περιγράφει πώς υπολογίζεται η έξοδος του συστήματος για γνωστή είσοδο.
- Αναπαράσταση της δομής του συστήματος με σχηματικά διαγράμματα.
- Ολοκλήρωμα συνέλιξης, που εφαρμόζεται όταν το σύστημα είναι γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο.
- Συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, που ορίζεται ως ο λόγος της εξόδου προς την είσοδο για σήμα εισόδου $x(t) = e^{st}$.

Το μειονέκτημα των παραπάνω μεθόδων είναι ότι περιγράφουν το σύστημα αποκλειστικά μέσω σχέσεων εισόδου / εξόδου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εσωτερική δομή του.

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να προκύψουν εσφαλμένα συμπεράσματα, όπως ο χαρακτηρισμός ενός συστήματος ως ευσταθούς, ενώ στην πραγματικότητα είναι ασταθές.

Για τον λόγο αυτό, μελετούμε το σύστημα στον χώρο κατάστασης, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο N μεταβλητών $q_1(t), q_2(t), \dots, q_N(t)$ οι οποίες ονομάζονται καταστατικές μεταβλητές και αποτελούν συναρτήσεις του χρόνου.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ορισμός των Μεταβλητών Κατάστασης

Η **απόκριση** ενός **συστήματος LTI** σε **οποιαδήποτε** χρονική στιγμή t εξαρτάται από **όλες τις εισόδους** που εφαρμόστηκαν στο διάστημα $(-\infty, t)$ και μπορεί να υπολογιστεί ως

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Αν οι εισοδοί του συστήματος για $t \leq t_0$ είναι **άγνωστες**, η έκφραση μπορεί να γραφεί ως

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{t_0} x(\tau)h(t - \tau)d\tau + \int_{t_0}^t x(\tau)h(t - \tau)d\tau \\ &= y(t, t_0) + \int_{t_0}^t x(\tau)h(t - \tau)d\tau \end{aligned}$$

με τη συνάρτηση $y(t, t_0)$ να περιέχει **ολόκληρο το ιστορικό του συστήματος** για χρόνους $t \leq t_0$.

Αν $y(t, t_0) = 0$, η έξοδος $y(t)$ μπορεί να υπολογιστεί για $t > t_0$. Το σύνολο των **αρχικών συνθηκών** τη χρονική στιγμή $t = t_0$ ονομάζεται **αρχική κατάσταση**.

Οι **καταστατικές μεταβλητές** ορίζονται ως το **ελάχιστο σύνολο πληροφοριών** ώστε οι τιμές τους σε **οποιαδήποτε** χρονική στιγμή t_0 να επαρκούν για τον υπολογισμό της εξόδου για **όλα** τα $t \geq t_0$, δεδομένης της εισόδου $x(t)$.

Επομένως, η έξοδος του συστήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή **καθορίζεται πλήρως** από τις **καταστατικές μεταβλητές** και την **είσοδο** του συστήματος. Η επιλογή αυτών των μεταβλητών **δεν είναι μοναδική**.

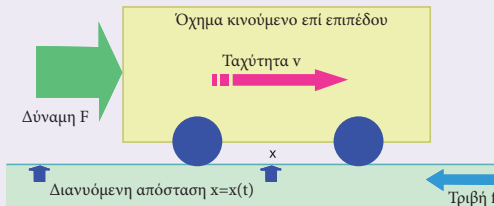
Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα 1 - Κίνηση Οχήματος σε Επίπεδο

Θεωρούμε ένα όχημα που κινείται σε επίπεδο με ταχύτητα v υπό την επίδραση δύναμης F και τριβής f ανάλογης της ταχύτητας. Η εξίσωση κίνησης έχει τη μορφή

$$x(t) = vt + \frac{1}{2}\gamma t^2 + x_0$$

όπου $\gamma = dv/dt$ είναι η επιτάχυνση του οχήματος και x_0 η αρχική θέση για $t = 0$.



Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα 1 - Κίνηση Οχήματος σε Επίπεδο

Παρατηρώντας ότι (1) η **ταχύτητα** είναι η **παράγωγος της θέσης**, (2) η **επιτάχυνση** είναι

$$\text{Επιτάχυνση} = \frac{\text{Δύναμη}}{\text{Μάζα}} - \text{Τριβή}$$

και (3) η **τριβή** είναι **ανάλογη της ταχύτητας**, το σύστημα μπορεί να περιγραφεί **πλήρως** από τη **θέση** x και την **ταχύτητα** v .

Χρησιμοποιώντας τις **καταστατικές μεταβλητές** $q_1(t) = x(t)$ και $q_2(t) = v(t)$ οδηγούμαστε στις εξισώσεις

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t) \quad \text{και} \quad \frac{dq_2(t)}{dt} = \frac{F}{m} - f q_2(t)$$

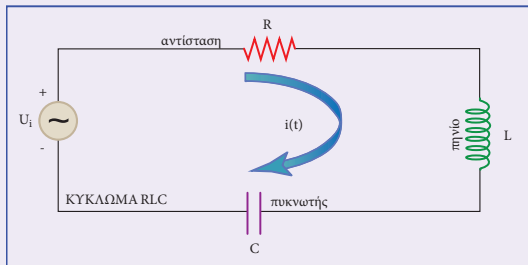
ή σε **μορφή πίνακα**:

$$\begin{bmatrix} \frac{dq_1(t)}{dt} \\ \frac{dq_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα 2 - Κύκλωμα RLC

Θεωρούμε ένα κύκλωμα RLC με ρεύμα $i(t)$, για το οποίο απαιτούνται (1) η τάση εισόδου $v_i(t)$, (2) το αρχικό φορτίο του πυκνωτή q_0 και (3) το αρχικό ρεύμα του πηνίου i_0 .



Χρησιμοποιώντας τη θεωρία κυκλωμάτων, έχουμε

$$i(t) = \frac{\exp(-t/LC)}{4RLC^2 - 1} \left\{ \frac{V}{L} \left[(4RLC^2 - 1) \cos(Mt) - 2LCM \sin(Mt) \right] + i_0 \left[(4RLC^2 - 1) \cos(Mt) - 2LCM \sin(Mt) \right] - 4RLC^2 \sin(Mt) q_0 \right\}$$

όπου $M = \sqrt{4RLC^2 - 1}/2LC$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα 2 - Κύκλωμα RLC

Επιλέγοντας ως **καταστατικές μεταβλητές** τις $i(t)$ και $q(t)$, η εφαρμογή του **νόμου του Kirchhoff** δίνει

$$V = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Χρησιμοποιώντας τις **καταστατικές μεταβλητές**

$$q_1(t) = q(t) = \int i(t) dt \quad \text{και} \quad q_2(t) = i(t)$$

έτσι ώστε

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t)$$

η εξίσωση γίνεται

$$\begin{bmatrix} \frac{q_1(t)}{dt} \\ \frac{q_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} V$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα 3 - Κατακόρυφη Ταλάντωση

Θεωρούμε μια **μάζα** M που εκτελεί **κατακόρυφη ταλάντωση** σε ένα **ελατήριο σταθεράς** k , υπό την επίδραση **απόσβεσης** β . Η **εξίσωση κίνησης** είναι

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \beta \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = F(t)$$

όπου $F(t)$ είναι η **εφαρμοζόμενη δύναμη** και $x(t)$ η **μετατόπιση** από τη θέση ισορροπίας.

Χρησιμοποιώντας τις καταστατικές μεταβλητές $q_1(t) = x(t)$ και $q_2(t) = x'(t)$, το σύστημα γίνεται

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t) \quad \text{και} \quad \frac{dq_2(t)}{dt} = -\frac{k}{m} q_1(t) - \frac{\beta}{m} q_2(t) + \frac{F(t)}{m}$$

ή σε **μορφή πίνακα**:

$$\begin{bmatrix} \frac{dq_1(t)}{dt} \\ \frac{dq_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Η παραπάνω διαδικασία γενικεύεται για ένα **σύστημα SISO τάξης N** που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\alpha_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \dots + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \\ \beta_N \frac{d^N x(t)}{dt^N} + \beta_{N-1} \frac{d^{N-1} x(t)}{dt^{N-1}} + \dots + \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} + \beta_0 x(t)$$

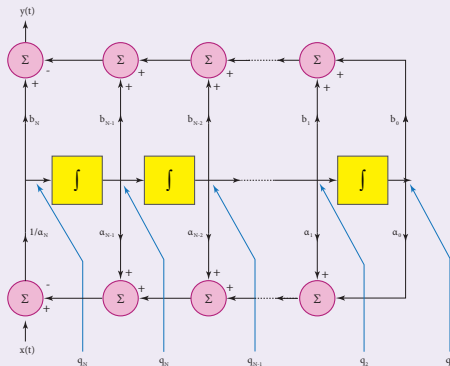
Η κατασκευή των **καταστατικών εξισώσεων** βασίζεται στο **σηματικό διάγραμμα** του συστήματος. Ως **μεταβλητές κατάστασης**

$$q_1(t), q_2(t), \dots, q_N(t)$$

επιλέγουμε **τις εξόδους των N ολοκληρωτών** στην **κανονική μορφή** του συστήματος.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων



Ορισμός των **καταστατικών μεταβλητών** του συστήματος στην αναπαράσταση **κανονικής μορφής**.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, οι **καταστατικές μεταβλητές** συνδέονται με τον ακόλουθο τρόπο:

$$\begin{aligned} q_1(t) &= \int q_2(t) dt & \Rightarrow & \frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t) \\ q_2(t) &= \int q_3(t) dt & \Rightarrow & \frac{dq_2(t)}{dt} = q_3(t) \\ q_3(t) &= \int q_4(t) dt & \Rightarrow & \frac{dq_3(t)}{dt} = q_4(t) \\ &\vdots & & \vdots \\ q_{N-1}(t) &= \int q_N(t) dt & \Rightarrow & \frac{dq_{N-1}(t)}{dt} = q_N(t) \end{aligned}$$

ενώ ως τελευταία εξίσωση χρησιμοποιείται η εξίσωση για την παράγωγο $\dot{q}_N(t)$:

$$\frac{dq_N(t)}{dt} = -\frac{\alpha_0}{\alpha_N} q_1(t) - \frac{\alpha_1}{\alpha_N} q_2(t) - \dots - \frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} q_{N-1}(t) - \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} q_N(t) + \frac{1}{\alpha_N} x(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει ένα σύστημα N συζευγμένων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{q}_{N-2}(t) \\ \dot{q}_{N-1}(t) \\ \dot{q}_N(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_N} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_N} & \cdots & -\frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} & -\frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \vdots \\ q_{N-2}(t) \\ q_{N-1}(t) \\ q_N(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\alpha_N} \end{bmatrix} x(t)$$

η λύση του οποίου προσδιορίζει τις καταστατικές μεταβλητές. Η έξοδος του συστήματος $y(t)$ είναι

$$y(t) = \beta_0 q_1(t) + \beta_1 q_2(t) + \cdots + \beta_{N-1} q_N(t) + \beta_N \frac{dq_N(t)}{dt}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Αντικαθιστώντας την παράγωγο $\dot{q}_N(t)$, παίρνουμε

$$\begin{aligned} y(t) &= \beta_0 q_1(t) + \beta_1 q_2(t) + \cdots + \beta_{N-1} q_N(t) \\ &+ \beta_N \left\{ -\frac{\alpha_0}{\alpha_N} q_1(t) - \frac{\alpha_1}{\alpha_N} q_2(t) - \cdots - \frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} q_{N-1}(t) - \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} q_N(t) + \frac{1}{\alpha_N} x(t) \right\} \\ &= (\beta_0 - \beta_N \frac{\alpha_0}{\alpha_N}) q_1(t) + (\beta_1 - \beta_N \frac{\alpha_1}{\alpha_N}) q_2(t) + \cdots + (\beta_{N-1} - \beta_N \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N}) q_N(t) + \frac{\beta_N}{\alpha_N} x(t) \end{aligned}$$

ή σε μορφή πίνακα:

$$y(t) = [(\beta_0 - \beta_N \frac{\alpha_0}{\alpha_N}) \quad (\beta_1 - \beta_N \frac{\alpha_1}{\alpha_N}) \quad \cdots \quad (\beta_{N-1} - \beta_N \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N})] q(t) + \frac{\beta_N}{\alpha_N} x(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Ορίζοντας τους πίνακες

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_N} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_N} & \dots & -\frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} & -\frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{\alpha_N} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \frac{\beta_N}{\alpha_N} \end{bmatrix}$$

$$C = [(\beta_0 - \beta_N \frac{\alpha_0}{\alpha_N}) \quad (\beta_1 - \beta_N \frac{\alpha_1}{\alpha_N}) \quad \dots \quad (\beta_{N-1} - \beta_N \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N})]$$

οι καταστατικές εξισώσεις είναι

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$$

και

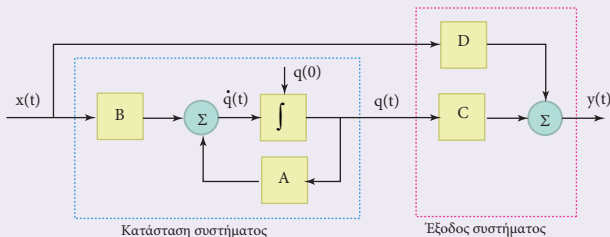
$$y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

όπου $\dot{q}(t) = [\dot{q}_1(t), \dot{q}_2(t), \dots, \dot{q}_N(t)]^T$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

- Ο πίνακας A ($N \times N$) είναι ο **πίνακας συστήματος**.
- Ο πίνακας B ($N \times 1$) είναι ο **πίνακας εισόδου**.
- Ο πίνακας C ($1 \times N$) είναι ο **πίνακας εξόδου**.
- Ο πίνακας D (1×1) είναι ο **πίνακας άμεσης διέλευσης**.

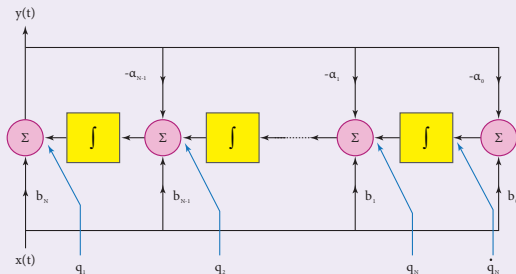


Σχηματικό διάγραμμα ενός συστήματος SISO εκπεφρασμένο στον χώρο κατάστασης

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Καταστατικές Εξισώσεις για την Μη Κανονική Μορφή

Οι **καταστατικές μεταβλητές** για την **μη κανονική μορφή** ορίζονται όπως απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.



Ορισμός των **καταστατικών μεταβλητών** του συστήματος στην αναπαράσταση **μη κανονικής μορφής**.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Καταστατικές Εξισώσεις για την Μη Κανονική Μορφή

Από το διάγραμμα, έχουμε

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t) + \beta_{N-1}x(t) - \alpha_{N-1}y(t)$$

$$\frac{dq_2(t)}{dt} = q_3(t) + \beta_{N-2}x(t) - \alpha_{N-2}y(t)$$

$$\frac{dq_3(t)}{dt} = q_4(t) + \beta_{N-3}x(t) - \alpha_{N-3}y(t)$$

.....

$$\frac{dq_{N-1}(t)}{dt} = q_N(t) + \beta_1x(t) - \alpha_1y(t)$$

$$\frac{dq_N(t)}{dt} = \beta_0x(t) - \alpha_0y(t)$$

ενώ η **έξοδος** είναι

$$y(t) = \frac{1}{\alpha_N} [q_1(t) + \beta_Nx(t)]$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Καταστατικές Εξισώσεις για την Μη Κανονική Μορφή

Απαλείφοντας την $y(t)$ παίρνουμε

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t) - \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} q_1(t) + \left(\beta_{N-1} - \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} \beta_N\right) x(t)$$

$$\frac{dq_2(t)}{dt} = q_3(t) - \frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} q_1(t) + \left(\beta_{N-2} - \frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} \beta_N\right) x(t)$$

.....

$$\frac{dq_{N-1}(t)}{dt} = q_N(t) - \frac{\alpha_1}{\alpha_N} q_1(t) + \left(\beta_1 - \frac{\alpha_1}{\alpha_N} \beta_N\right) x(t)$$

$$\frac{dq_N(t)}{dt} = -\frac{\alpha_0}{\alpha_N} q_1(t) + \left(\beta_0 - \frac{\alpha_0}{\alpha_N} \beta_N\right) x(t)$$

ή σε μορφή πίνακα:

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Καταστατικές Εξισώσεις για την Μη Κανονική Μορφή

όπου $\dot{\mathbf{q}}(t) = [\dot{q}_1(t), \dot{q}_2(t), \dots, \dot{q}_N(t)]^T$ και

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{\alpha_1}{\alpha_N} & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_N} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_{N-1} - \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} \beta_N \\ \beta_{N-2} - \frac{\alpha_{N-2}}{\alpha_N} \beta_N \\ \vdots \\ \beta_1 - \frac{\alpha_1}{\alpha_N} \beta_N \\ \beta_0 - \frac{\alpha_0}{\alpha_N} \beta_N \end{bmatrix}$$

Η εξίσωση εξόδου είναι $y(t) = \mathbf{C}\mathbf{q}(t) + \mathbf{D}x(t)$, όπου

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha_N} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{\beta_N}{\alpha_N} \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Περίπτωση Συστημάτων MIMO

Εφαρμόζοντας την παραπάνω ανάλυση σε **συστήματα MIMO**, οδηγούμαστε στις εξισώσεις

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$$

$$y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

με τους πίνακες **A**, **B**, **C** και **D** να ορίζονται στην περίπτωση αυτή ως

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1N} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{N1} & \alpha_{N2} & \dots & \alpha_{NN} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1K} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{N1} & \beta_{N2} & \dots & \beta_{NK} \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \dots & \gamma_{1N} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \dots & \gamma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{L1} & \gamma_{L2} & \dots & \gamma_{LN} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \dots & \delta_{1K} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \dots & \delta_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{L1} & \delta_{L2} & \dots & \delta_{LK} \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Άσκηση

Να κατασκευαστούν οι **καταστατικές εξισώσεις** του συστήματος που περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} - 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} - 4x(t)$$

χρησιμοποιώντας τόσο την **μη κανονική μορφή** όσο και την **κανονική μορφή**.

Η διαφορική εξίσωση αντιστοιχεί σε τιμές $N = 3$, $M = 1$ και παραμέτρους

$$\alpha_0 = 4, \quad \alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = -5, \quad \alpha_3 = 1, \quad \beta_0 = -4, \quad \beta_1 = 3, \quad \beta_2 = \beta_3 = 0$$

οπότε οι πίνακες για την **κανονική μορφή** είναι

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_3} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_3} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\alpha_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Οι πίνακες **C** και **D** υπολογίζονται ως

$$C = \left[(\beta_0 - \beta_3 \frac{\alpha_0}{\alpha_3}) \quad (\beta_1 - \beta_3 \frac{\alpha_1}{\alpha_3}) \quad (\beta_2 - \beta_3 \frac{\alpha_2}{\alpha_3}) \right] = [-4 \ 3 \ 0], \quad D = [0]$$

Επομένως, οι εξισώσεις του συστήματος είναι

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(t) \\ &= \begin{bmatrix} q_2(t) \\ q_3(t) \\ -4q_1(t) - 2q_2(t) + 5q_3(t) + x(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = q_2(t), \quad \frac{dq_2(t)}{dt} = q_3(t), \quad \frac{dq_3(t)}{dt} = -4q_1(t) - 2q_2(t) + 5q_3(t) + x(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Κατασκευή των Καταστατικών Εξισώσεων

Η έξοδος του συστήματος είναι

$$y(t) = [-4 \ 3 \ 0] \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{bmatrix} + [0]x(t) = -4q_1(t) + 3q_2(t)$$

Οι εκφράσεις αυτές αντιστοιχούν στην **μη κανονική μορφή**. Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία για την **κανονική μορφή**, οδηγούμαστε στην εξίσωση πίνακα

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} x(t)$$

ή ισοδύναμα

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5q_1(t) + q_2(t) \\ -2q_1(t) + q_3(t) + 3x(t) \\ -4q_1(t) - 4x(t) \end{bmatrix}$$

► Run Problem2-9-1.ipynb

[Download notebook](#)

δηλαδή,

$$\frac{dq_1(t)}{dt} = 5q_1(t) + q_2(t), \quad \frac{dq_2(t)}{dt} = -2q_1(t) + q_3(t) + 3x(t), \quad \frac{dq_3(t)}{dt} = -4q_1(t) - 4x(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Εκθετικές Συναρτήσεις Πινάκων: Ορισμοί και Βασικές Εξισώσεις

Θεωρώντας το σύνολο $R^{N \times N}$ των τετραγωνικών πινάκων τάξεως N , ορίζουμε μια πολυωνυμική συνάρτηση πίνακα $g(M)$ βαθμού n ως μια απεικόνιση $g : R^{N \times N} \rightarrow R^{N \times N}$ που ορίζεται μέσω της εξίσωσης

$$g(M) = \alpha_0 M^n + \alpha_1 M^{n-1} + \alpha_2 M^{n-2} + \cdots + \alpha_{n-1} M + \alpha_n I$$

όπου η i -οστή δύναμη του M ($0 \leq i \leq n$) ορίζεται ως

$$M^i = \underbrace{M \cdot M \cdot M \cdots M}_i \text{ } i \text{ φορές}$$

ενώ I είναι ο μοναδιαίος πίνακας τάξεως N . Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να ορίσουμε τη δυναμοσειρά πίνακα ως

$$g(M) = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i M^i$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Εκθετικές Συναρτήσεις Πινάκων: Ορισμός και Ιδιότητες

Η **εκθετική συνάρτηση πίνακα** e^{Mt} ορίζεται από την **άπειρη** δυναμοσειρά

$$\mathcal{J}(M) = e^{Mt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Mt)^k}{k!} = I + Mt + \frac{(Mt)^2}{2!} + \frac{(Mt)^3}{3!} + \cdots + \frac{(Mt)^n}{n!} + \cdots$$

με $e^0 = I$. Αυτή η συνάρτηση ικανοποιεί τις **ιδιες** ιδιότητες με τη **βαθμωτή** εκθετική $e^{\alpha t}$, δηλαδή,

$$e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1} e^{At_2}, \quad e^{(A+B)t} = e^{At} e^{Bt}$$

Θέτοντας $t_2 = -t_1$ στην **πρώτη** ιδιότητα, παίρνουμε

$$e^{A0} = e^0 = I = e^{At_1} e^{-At_1}, \quad \text{άρα } (e^{At_1})^{-1} = e^{-At_1}$$

Με παρόμοιο τρόπο, θέτοντας $B = -A$ στη **δεύτερη** ιδιότητα προκύπτει

$$(e^{At})(e^{-At}) = (e^{-At})(e^{At}) = e^0 = I$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Εκθετικές Συναρτήσεις Πινάκων: Χρονική Παράγωγος

Η **χρονική παράγωγος** της **εκθετικής συνάρτησης πίνακα** είναι

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(e^{Mt}) &= \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Mt)^k}{k!} = \frac{d}{dt} \left(I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(Mt)^k}{k!} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k t^{k-1} M^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1} M^k}{(k-1)!} = M \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(Mt)^{k-1}}{(k-1)!}\end{aligned}$$

Ορίζοντας $\ell = k - 1$, για $k = 1$ έχουμε $\ell = 0$, και η παράγωγος γίνεται

$$\frac{d}{dt}(e^{Mt}) = M \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(Mt)^{\ell}}{\ell!} = M e^{Mt}$$

Η ιδιότητα αυτή είναι **πλήρως ανάλογη** με την παράγωγο της **συνήθους βαθμωτής εκθετικής συνάρτησης**.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Προκειμένου να **επιλύσουμε** την **καταστατική εξίσωση**, πολλαπλασιάζουμε **αμφότερα** τα μέλη της με e^{-At} , οπότε

$$e^{-At} \frac{dq(t)}{dt} = e^{-At} Aq(t) + e^{-At} Bx(t)$$

ή ισοδύναμα

$$-e^{-At} Aq(t) + e^{-At} \frac{dq(t)}{dt} = e^{-At} Bx(t)$$

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα

$$\frac{d}{dt}(AB) = \frac{dA}{dt}B + A \frac{dB}{dt}$$

το αριστερό μέλος μπορεί να γραφεί ως

$$-e^{-At} Aq(t) + e^{-At} \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [e^{-At} q(t)]$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Θα είναι λοιπόν,

$$\frac{d}{dt} [e^{-At} \mathbf{q}(t)] = e^{-At} \mathbf{B} \mathbf{x}(t)$$

και με ολοκλήρωση παίρνουμε

$$e^{-At} \mathbf{q}(t) \Big|_{t_0}^t = e^{-At} \mathbf{q}(t) - e^{-At_0} \mathbf{q}(t_0) = \int_{t_0}^t e^{-A\tau} \mathbf{B} \mathbf{x}(\tau) d\tau$$

Μεταφέροντας το $e^{-At_0} \mathbf{q}(t_0)$ στο δεξιό μέλος και πολλαπλασιάζοντας αμφότερα τα μέλη με e^{At} , λαμβάνουμε

$$\mathbf{q}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{q}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{x}(\tau) d\tau = e^{A(t-t_0)} \mathbf{q}(t_0) + e^{At} * \mathbf{B} \mathbf{x}(t)$$

όπου το $*$ δηλώνει **συνέλιξη πινάκων**. Η σχέση αυτή δίνει τη **λύση** της **καταστατικής εξίσωσης** του συστήματος.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Απόκριση Μηδενικής Εισόδου και Απόκριση Μηδενικής Κατάστασης

Από τους **δύο** όρους του δεξιού μέλους, ο **πρώτος** είναι η

απόκριση μηδενικής εισόδου

αφού είναι **ανεξάρτητος** από την **είσοδο** $x(t)$, ενώ ο δεύτερος είναι η

απόκριση μηδενικής κατάστασης

αφού είναι **ανεξάρτητος** από την **αρχική κατάσταση** του συστήματος $q(t_0)$.

Για $t_0 = 0$, η σχέση απλοποιείται στην έκφραση

$$q(t) = e^{At} q(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bx(\tau) d\tau = e^{At} q(0) + e^{At} * Bx(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα e^{At}

Η **εκθετική συνάρτηση πίνακα** e^{At} υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις **ιδιοτιμές** του A , που ικανοποιούν τη σχέση

$$Ax = \lambda x$$

ή ισοδύναμα

$$(A - \lambda I)x = 0$$

Το σύστημα αυτό έχει λύση **αν και μόνο αν**

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

οπότε προκύπτει το **χαρακτηριστικό πολυώνυμο**

$$Q(\lambda) = \lambda^N + \alpha_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0$$

οι ρίζες του οποίου δίνουν τις N ιδιοτιμές του πίνακα A .

Σύμφωνα με το **θεώρημα Cayley-Hamilton**, ο πίνακας A ικανοποιεί τη **χαρακτηριστική εξίσωσή** του

$$Q(A) = A^N + \alpha_{N-1}A^{N-1} + \cdots + \alpha_1A + \alpha_0I = 0$$

Κάθε συνάρτηση $f(A)$ του πίνακα A μπορεί τότε να εκφραστεί ως

$$f(A) = \sum_{i=0}^{N-1} \beta_i A^i = \beta_0 I + \beta_1 A + \cdots + \beta_{N-1} A^{N-1}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα e^{At}

Οι **συντελεστές** β_i ($i = 0, 1, \dots, N - 1$) προσδιορίζονται από την εξίσωση

$$\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{N-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_N & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f(\lambda_1) \\ f(\lambda_2) \\ \vdots \\ f(\lambda_N) \end{bmatrix}$$

Εάν είναι $f(\lambda_i) = e^{\lambda_i t}$ ($i = 1, \dots, N$), τότε μέσω της **φασματικής απεικόνισης**, η $f(A)$ **αντιστοιχεί** στην e^{At} .

Εάν ο πίνακας A είναι **διαγωνοποιήσιμος** με **διακεκριμένες ιδιοτιμές** $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ και **ιδιοδιανύσματα** $x_1, \dots, x_N$, μπορούμε να ορίσουμε τον πίνακα

$$P = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_N]$$

Στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$AP = [\lambda_1 x_1 \ \lambda_2 x_2 \ \dots \ \lambda_N x_N] = P\Lambda$$

όπου ο Λ είναι ο **διαγώνιος πίνακας** των **ιδιοτιμών**. Αυτή η σχέση επιτρέπει τον **υπολογισμό** της εκθετικής e^{At} μέσω διαδικασίας **διαγωνοποίησης**.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα e^{At}

Στην παραπάνω εξίσωση, ο πίνακας Λ είναι ο διαγώνιος **πίνακας ιδιοτιμών**

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{bmatrix}$$

Θα είναι λοιπόν, $AP = P\Lambda$, από όπου προκύπτει αμέσως ότι $\Lambda = P^{-1}AP$, ενώ ο πίνακας A μπορεί να εκφραστεί ως

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

Παρατηρώντας ότι

$$\begin{aligned} A^k &= (P\Lambda P^{-1})^k = \underbrace{(P\Lambda P^{-1}) \cdots (P\Lambda P^{-1})}_{k \text{ φορές}} = P\Lambda(P^{-1}P)\Lambda(P^{-1}P) \cdots \Lambda P^{-1} \\ &= P(\Lambda I)(\Lambda I) \cdots (\Lambda I)\Lambda P^{-1} = P\underbrace{\Lambda\Lambda\Lambda \cdots \Lambda}_{k \text{ φορές}} P^{-1} = P\Lambda^k P^{-1} \end{aligned}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα e^{At}

η εξίσωση ορισμού της εκθετικής συνάρτησης πίνακα γίνεται

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} (P \Lambda^k P^{-1}) = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \Lambda^k}{k!} \right) P^{-1}$$

Επειδή ο πίνακας Λ είναι **διαγώνιος**, χρησιμοποιώντας το **ανάπτυγμα σε σειρά** της $e^{\lambda_i t}$, τελικά προκύπτει

$$e^{At} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \Lambda^k}{k!} \right) P^{-1} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_N t} \end{bmatrix} P^{-1}$$

Εναλλακτικά, ο πίνακας e^{At} μπορεί να υπολογιστεί ως

$$e^{At} = \sum_{i=1}^N e^{\lambda_i t} E_i = e^{\lambda_1 t} E_1 + e^{\lambda_2 t} E_2 + \dots + e^{\lambda_N t} E_N$$

όπου οι E_i είναι οι **πίνακες φασματικής προβολής**

$$E_i = \left\{ \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^M (A - \lambda_i I) \right\} / \left\{ \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^M (\lambda_i - \lambda_k) \right\}, \quad (i = 1, 2, 3, \dots, N)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κρουστική Απόκριση στον Χώρο Κατάστασης

Αντικαθιστώντας την έκφραση

$$q(t) = e^{At}q(0) + e^{At} * Bx(t) = e^{At}q(0) + e^{At}B * x(t)$$

στην **εξίσωση εξόδου** του συστήματος, παίρνουμε

$$y(t) = C \left[\Phi(t)q(0) + \Phi(t)B * x(t) \right] + Dx(t)$$

όπου $\Phi(t) = e^{At}$. Ορίζοντας τον **διαγώνιο** πίνακα $\delta(t)$ τάξης N με στοιχεία $\delta(t)_{ij} = \delta(t)\delta_{ij}$, όπου δ_{ij} είναι το **δέλτα του Kronecker**, παρατηρούμε ότι

$$\delta(t) * x(t) = \begin{bmatrix} \delta(t) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \delta(t) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \delta(t) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \delta(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_K(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_K(t) \end{bmatrix} = x(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κρουστική Απόκριση στον Χώρο Κατάστασης

Η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\begin{aligned}y(t) &= C \left[\Phi(t)q(0) + \Phi(t)B * x(t) \right] + D\delta(t) * x(t) \\&= C\Phi(t)q(0) + \left[C\Phi(t)B + D\delta(t) \right] * x(t)\end{aligned}$$

Η απόκριση μηδενικής κατάστασης του συστήματος προκύπτει θέτοντας $q(0) = 0$, οπότε

$$y(t) = \left[C\Phi(t)B + D\delta(t) \right] * x(t) = h(t) * x(t)$$

Η σχέση αυτή αποτελεί την εξίσωση συνέλιξης για συστήματα MIMO με πίνακα κρουστικής απόκρισης

$$h(t) = C\Phi(t)B + D\delta(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Πίνακας Καταστατικής Μετάβασης

Στη γενική περίπτωση, η λύση της καταστατικής εξίσωσης έχει τη μορφή

$$\mathbf{q}(t) = \Phi(t, t_0)\mathbf{q}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)\mathbf{B}\mathbf{x}(\tau)d\tau$$

με τον πίνακα $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$ να είναι γνωστός ως

πίνακας καταστατικής μετάβασης

καθώς περιγράφει την εξέλιξη του καταστατικού διανύσματος από την αρχική του τιμή $\mathbf{q}(t_0)$.

Ο ορισμός αυτός ισχύει για συστήματα LTI. Για χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα, ο πίνακας ορίζεται ως

$$\Phi(t, \tau) = U(t)U^{-1}(\tau)$$

όπου η $U(t)$ είναι η λύση της $\dot{U}(t) = A(t)U(t)$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Μετασχηματισμοί Ομοιότητας

Τα συστήματα στον **χώρο κατάστασης** μπορούν να αναπαρασταθούν χρησιμοποιώντας **διαφορετικά** σύνολα **μεταβλητών κατάστασης**, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω **κατάλληλα** επιλεγμένων **γραμμικών μετασχηματισμών**.

Ας θεωρήσουμε δύο καταστατικά διανύσματα

$$\mathbf{q}(t) = [q_1(t), q_2(t), \dots, q_N(t)]^T$$

και

$$\mathbf{p}(t) = [p_1(t), p_2(t), \dots, p_N(t)]^T$$

που περιγράφουν το **ίδιο** σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πίνακας **W** τέτοιος ώστε

$$\begin{bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \vdots \\ p_N(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1N} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{N1} & w_{N2} & \dots & w_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \vdots \\ q_N(t) \end{bmatrix}$$

ή, σε **πιο συμπαγή** μορφή,

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{W}\mathbf{q}(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Μετασχηματισμοί Ομοιότητας

Εάν αυτές οι N εξισώσεις είναι ανεξάρτητες, τότε $\det(W) \neq 0$ και ο αντίστροφος πίνακας W^{-1} υπάρχει. Θα είναι λοιπόν

$$q(t) = W^{-1}p(t)$$

Με αντικατάσταση, παίρνουμε

$$W^{-1}\dot{p}(t) = AW^{-1}p(t) + Bx(t)$$

ή ισοδύναμα

$$\dot{p}(t) = \tilde{A}p(t) + \tilde{B}x(t)$$

όπου $\tilde{A} = WAW^{-1}$ και $\tilde{B} = WB$. Με παρόμοιο τρόπο έχουμε,

$$y(t) = CW^{-1}p(t) + Dx(t) = \tilde{C}p(t) + Dx(t)$$

με $\tilde{C} = CW^{-1}$. Επομένως, οι εξισώσεις του χώρου κατάστασης του συστήματος διατηρούν την ίδια μορφή με τις αρχικές.

Οι μετασχηματισμοί αυτού του τύπου των καταστατικών διανυσμάτων, ονομάζονται

μετασχηματισμοί ομοιότητας

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Άσκηση

Να επιλυθεί η καταστατική εξίσωση $\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$ για

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad q(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(t) = 0$$

Η λύση της καταστατικής εξίσωσης είναι

$$q(t) = e^{At}q(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bx(\tau)d\tau = e^{At}q(0)$$

αφού στην περίπτωση αυτή $x(t) = 0$. Επομένως, η επίλυση της άσκησης ανάγεται ουσιαστικά στον υπολογισμό της εκθετικής συνάρτησης πίνακα e^{At} .

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Το **χαρακτηριστικό πολυώνυμο** του πίνακα είναι

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ -1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$$

και επομένως οι **ιδιοτιμές** του πίνακα **A** είναι $\lambda_1 = -1$ και $\lambda_2 = -2$. Θα είναι λοιπόν,

$$\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}$$

και επομένως,

$$\begin{aligned} e^{At} &= \sum_{i=0}^1 \beta_i A^i = \beta_0 I + \beta_1 A = (2e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Τέλος, αντικαθιστώντας τον πίνακα e^{At} στη λύση του συστήματος $q(t) = e^{At}q(0)$, λαμβάνουμε

$$\begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6e^{-t} - 4e^{-2t} \\ -3e^{-t} + 4e^{-2t} \end{bmatrix}$$

ή ισοδύναμα

$$q_1(t) = 6e^{-t}u(t) - 4e^{-2t}u(t)$$

και

$$q_2(t) = -3e^{-t}u(t) + 4e^{-2t}u(t)$$

που είναι το **ζητούμενο** αποτέλεσμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Να υπολογιστεί ο πίνακας e^{At} χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της **διαγωνιοποίησης** και να επαληθευτεί το παραπάνω αποτέλεσμα.

► Run Problem2-9-3.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem2-9-4.ipynb

[Download notebook](#)

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ελεγχιμότητα και Παρατηρησιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Ένα σύστημα **συνεχούς χρόνου** ονομάζεται **ελέγξιμο** εάν

όλες οι καταστατικές μεταβλητές $q_1(t), q_2(t), \dots, q_N(t)$ μπορούν να ελεγχθούν μέσω των εισόδων, επιτρέποντάς μας να οδηγήσουμε το σύστημα σε οποιαδήποτε επιθυμητή κατάσταση εφαρμόζοντας κατάλληλη είσοδο.

Εάν αυτό είναι δυνατό για **μερικές μόνο** (καμία) από τις μεταβλητές κατάστασης, το σύστημα ονομάζεται **μερικώς ελέγξιμο** (μη ελέγξιμο).

Ένα σύστημα **συνεχούς χρόνου** ονομάζεται **παρατηρήσιμο** εάν

για οποιαδήποτε δυνατή ακολουθία διανυσμάτων κατάστασης και εισόδου, μπορούμε να προσδιορίσουμε την τρέχουσα κατάσταση μέσα σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας μόνο την έξοδο του συστήματος.

Διαφορετικά, το σύστημα είναι **μη παρατηρήσιμο**.

Ορισμός

Ελεγχιμότητα: Ένα γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο (LTI) σύστημα συνεχούς χρόνου που περιγράφεται από τις εξισώσεις $\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$ και $y(t) = Cq(t) + Dx(t)$ ονομάζεται **πλήρως ελέγξιμο** σε ένα πεπερασμένο διάστημα $[t_0, t_1]$ αν, για οποιαδήποτε αρχική κατάσταση $q_0 = q(t_0)$ και οποιαδήποτε τελική κατάσταση q_1 , υπάρχει μια είσοδος $x(t)$ ($t \in [t_0, t_1]$) που οδηγεί το σύστημα στην $q(t_1) = q_1$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ελεγκσιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Διατυπώνοντας την **καταστατική εξίσωση** για την $q(t_1)$,

$$q(t_1) = e^{A(t_1-t_0)}q(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A(t_1-\tau)}Bx(\tau)d\tau$$

στη μορφή

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= (e^{A(t_1-t_0)}q(t_0) - q(t_1)) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A(t_1-\tau)}Bx(\tau)d\tau \\ &= e^{A(t_1-t_0)}p(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A(t_1-\tau)}Bx(\tau)d\tau \end{aligned}$$

όπου $p(t_0) = Iq(t_0) - e^{A(t_0-t_1)}q(t_1)$ παρατηρούμε ότι

$$[q_0(t_0) \rightarrow q_1(t_1)] \Leftrightarrow [\text{ισοδύναμες μεταβάσεις}] [p_0(t_0) \rightarrow \mathbf{0}(t_1)]$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ελεγκσιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Ορίζοντας $\tilde{\mathbf{P}}(t_1, t_0) = e^{A(t_1 - t_0)} \mathbf{P}(t_0)$, έχουμε

$$\tilde{\mathbf{P}}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{A(t_1 - \tau)} \mathbf{B} \mathbf{x}(\tau) d\tau$$

και σύμφωνα με το θεώρημα Cayley-Hamilton, θα έχουμε

$$e^{A(t_1 - \tau)} = \sum_{i=0}^{N-1} \beta_i(t_1 - \tau) A^i$$

οπότε τελικά καταλήγουμε στην έκφραση

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{P}}(t_0, t_1) &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_{i=0}^{N-1} \beta_i(t_1 - \tau) A^i \right) \mathbf{B} \mathbf{x}(\tau) d\tau \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} A^i \mathbf{B} \int_{t_0}^{t_1} \beta_i(t_1 - \tau) \mathbf{x}(\tau) d\tau \end{aligned}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ελεγκσιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Η εξίσωση αυτή μπορεί επίσης να γραφεί ως

$$\tilde{P}(t_0, t_1) = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{N-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \int_{t_0}^{t_1} \beta_0(t_1 - \tau)x(\tau)d\tau \\ \int_{t_0}^{t_1} \beta_1(t_1 - \tau)x(\tau)d\tau \\ \vdots \\ \int_{t_0}^{t_1} \beta_{N-1}(t_1 - \tau)x(\tau)d\tau \end{bmatrix}$$

ή ισοδύναμα ως $\tilde{P}(t_0, t_1) = S_c \cdot \Gamma$ όπου

$$\Gamma = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \dots \ \gamma_{N-1}]^T, \quad \gamma_i = \int_{t_0}^{t_1} \beta_i(t_1 - \tau)x(\tau)d\tau$$

για $i = 1, 2, \dots, N-1$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ελεγκσιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Στην προηγούμενη εξίσωση, το $\tilde{P}(t_0, t_1)$ είναι ένα διάνυσμα $N \times 1$, ενώ ο πίνακας

$$S_c = [B \ AB \ \dots \ A^{N-1}B]$$

που ονομάζεται **πίνακας ελεγκσιμότητας**, έχει διαστάσεις $N \times NK$ για ένα σύστημα **MIMO** με K εισόδους και N καταστατικές μεταβλητές.

Το διάνυσμα $\mathbf{f}$ έχει διαστάσεις $NK \times 1$ και εξαρτάται από την είσοδο $\mathbf{x}(t)$ του συστήματος. Σύμφωνα με ένα θεμελιώδες θεώρημα της θεωρίας **ελέγχου**,

το σύστημα που περιγράφηκε παραπάνω είναι πλήρως ελέγξιμο εάν ο πίνακας ελεγκσιμότητας S_c έχει βαθμό ίσο με N

ή σε μαθηματική γραφή,

$$\text{rank } S_c = N$$

όπου ο **βαθμός** ενός πίνακα εκφράζει το **πλήθος των γραμμικώς ανεξάρτητων γραμμών**.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παρατηρησιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Ορισμός

Παρατηρησιμότητα: Ένα γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου που περιγράφεται από τις εξισώσεις $\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{B}\mathbf{x}(t)$ και $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{q}(t) + \mathbf{D}\mathbf{x}(t)$ είναι πλήρως παρατηρήσιμο σε ένα πεπερασμένο διάστημα $[t_0, t_1]$ εάν για οποιαδήποτε αρχική χρονική στιγμή t_0 , η αρχική κατάσταση $\mathbf{q}(t_0)$ μπορεί να προσδιοριστεί γνωρίζοντας μόνο την είσοδο $\mathbf{x}(t)$ του συστήματος και την αντίστοιχη έξοδο $\mathbf{y}(t)$ σε αυτό το διάστημα.

Για ένα σύστημα MIMO με L εξόδους και N καταστατικές μεταβλητές, το σύστημα είναι παρατηρήσιμο εάν ο πίνακας παρατηρησιμότητας που ορίζεται ως ο σύνθετος πίνακας - στήλη

$$\mathbf{S}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{N-1} \end{bmatrix}$$

διαστάσεων $NL \times N$ έχει βαθμό N , δηλαδή $\text{rank } \mathbf{S}_o = N$, έτσι ώστε να υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας $\mathbf{S}_o^{-1}$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παρατηρησιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

Προκειμένου να αποδείξουμε το θεώρημα, παρατηρούμε ότι το $q(t_0)$ εξαρτάται τόσο από την έξοδο $y(t)$ όσο και από τις παραγώγους της $y^{(i)}(t)$ ($i = 1, 2, \dots, N - 1$).

Παραγωγίζοντας την εξίσωση εξόδου $N - 1$ φορές και χρησιμοποιώντας αναδρομικά την καταστατική εξίσωση, κατασκευάζουμε διαδοχικά τις εξισώσεις

$$y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

$$\dot{y}(t) = C\dot{q}(t) + D\dot{x}(t) = CAq(t) + CBx(t) + D\dot{x}(t)$$

$$\ddot{y}(t) = CA\dot{q}(t) + CB\dot{x}(t) + D\ddot{x}(t)$$

$$= CA^2q(t) + CABx(t) + CB\dot{x}(t) + D\ddot{x}(t)$$

και τελικά,

$$\begin{aligned} y^{(N-1)}(t) &= CA^{N-1}q(t) + CA^{N-1}Bx(t) + CA^{N-3}\dot{x}(t) + \dots \\ &\quad + CABx^{(N-3)}(t) + CBx^{(N-2)}(t) + Dx^{(N-1)}(t) \end{aligned}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παρατηρησιμότητα Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου

ή ισοδύναμα, σε μορφή πίνακα

$$\begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \vdots \\ y^{(N-1)}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix} q(t) + \begin{bmatrix} D & 0 & \dots & 0 & 0 \\ CB & D & \dots & 0 & 0 \\ CAB & CB & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ CA^{N-2}B & CA^{N-3}B & \dots & CB & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \vdots \\ x^{(N-1)}(t) \end{bmatrix}$$

Επομένως, ο υπολογισμός του διανύσματος $q(t)$ απαιτεί την **αντιστροφή** του πίνακα S_o , η οποία είναι δυνατή **μόνο** αν

$$\text{rank } S_o = N$$

Εάν ο πίνακας A του συστήματος LTI μπορεί να **διαγωνιστοποιηθεί** ως $\Lambda = U^{-1}AU$, μπορεί να αποδειχθεί ότι:

- Το σύστημα είναι **πλήρως ελέγξιμο** αν και μόνο αν ο πίνακας $\tilde{B} = U^{-1}B$ δεν έχει **καμία μηδενική γραμμή**.
- Το σύστημα είναι **πλήρως παρατηρήσιμο** αν και μόνο αν ο πίνακας $\tilde{C} = CU$ δεν έχει **καμία μηδενική στήλη**.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Χαρακτηρισμός Συστήματος

Άσκηση

Να προσδιοριστεί εάν το ακόλουθο γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο σύστημα είναι πλήρως ελέγξιμο και παρατηρήσιμο.

$$\dot{q}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}}_A q(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_B x(t) \quad \text{και} \quad y(t) = \underbrace{[1 \ 0 \ 1]}_C q(t)$$

Υπολογίζοντας τα γινόμενα AB και A^2B , λαμβάνουμε

$$S_c = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα: Χαρακτηρισμός Συστήματος

Υπολογίζοντας τον βαθμό του πίνακα ελεγχιμότητας, βρίσκουμε ότι

$$\text{rank } S_c = 2 < 3$$

και συνεπώς το σύστημα δεν είναι ελέγξιμο.

Από την άλλη πλευρά, κατασκευάζοντας τους πίνακες CA και CA^2 , ο πίνακας παρατηρησιμότητας υπολογίζεται ως

$$S_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Στην περίπτωση αυτή προκύπτει ότι

$$\text{rank } S_o = 1 < 3$$

και επομένως το σύστημα δεν είναι παρατηρήσιμο.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Η Δυϊκότητα Ελεγχιμότητας και Παρατηρησιμότητας

Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα **MIMO** με **K** εισόδους και **L** εξόδους που περιγράφεται από τις δυναμικές εξισώσεις

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t) \quad \text{και} \quad y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

Ορίζουμε ως **δυϊκό** σύστημα του συστήματος αυτού, το σύστημα που περιγράφεται από τις εξισώσεις

$$\begin{aligned} \dot{p}(t) &= A^T p(t) + C^T v(t) \quad \text{και} \\ w(t) &= B^T p(t) + D^T v(t) \end{aligned}$$

Συμβολίζοντας τα δύο συστήματα ως (1) και (2), οι πίνακες $S_c^{(1)}$ και $S_o^{(1)}$ για το σύστημα (1) δίνονται από

$$S_c^{(1)} = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{N-1}B] \quad \text{και} \quad S_o^{(1)} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Η Δυϊκότητα Ελεγχιμότητας και Παρατηρησιμότητας

Οι **αντίστοιχοι** πίνακες για το σύστημα (2) ορίζονται ως

$$S_c^{(2)} = [C \ A^T C^T \ (A^T)^2 C^T \ \dots \ (A^T)^{N-1} C^T] = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix}^T$$
$$S_o^{(2)} = \begin{bmatrix} B^T \\ B^T A^T \\ B^T (A^T)^2 \\ \vdots \\ B^T (A^T)^{N-1} \end{bmatrix} = [B \ AB \ A^2 B \ \dots \ A^{N-1} B]^T$$

Θα είναι λοιπόν,

$$S_c^{(2)} = (S_o^{(1)})^T \quad \text{και} \quad S_o^{(2)} = (S_c^{(1)})^T$$

και κατά συνέπεια, υπάρχει μια μορφή **δυϊσμού** μεταξύ **ελεγχιμότητας** και **παρατηρησιμότητας**. Με άλλα λόγια,

το σύστημα που αναπαρίσταται από τον πίνακα **M** είναι ελέγξιμο αν και μόνο αν το σύστημα που αναπαρίσταται από τον ανάστροφο πίνακα **M^T** είναι παρατηρήσιμο.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Η Δυϊκότητα Ελεγχιμότητας και Παρατηρησιμότητας

Διατυπώνοντας τις εξισώσεις **χώρου κατάστασης** των **δύο** συστημάτων ως

$$\begin{bmatrix} \dot{q}(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ x(t) \end{bmatrix}$$

και

$$\begin{bmatrix} \dot{p}(t) \\ w(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} p(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

οι πίνακες **M** και **M^T** που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω ορίζονται ως

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

και

$$M^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ελέγξιμη Κανονική Μορφή

Θεώρημα

Κάθε ελέγξιμο σύστημα LTI συνεχούς χρόνου με μία είσοδο $K = 1$, που περιγράφεται από την εξίσωση $\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$, μπορεί πάντοτε να μετασχηματιστεί στην ελέγξιμη κανονική μορφή

$$\dot{q}_c(t) = \tilde{A}q_c(t) + \tilde{B}x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} q_c(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} x(t)$$

όπου α_i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) είναι οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυωνύμου

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^N + \alpha_{N-1}\lambda^{N-1} + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0$$

ενώ ο μετασχηματισμός ομοιότητας που μετατρέπει το σύστημα σε αυτή την κανονική μορφή είναι ο πίνακας ελεγχιμότητας

$$T \equiv S_c = [B \ AB \ \dots \ A^{N-1}B]$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κανονική Μορφή Ελεγκτή

Θεώρημα

Κάθε ελέγξιμο σύστημα LTI συνεχούς χρόνου με μία είσοδο $K = 1$, που περιγράφεται από την εξίσωση $\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$, μπορεί πάντοτε να μετασχηματιστεί στην κανονική μορφή ελεγκτή που ορίζεται ως

$$\dot{q}_c(t) = \tilde{A}q_c(t) + \tilde{B}x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} q_c(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

(όπου α_i ($i = 1, 2, \dots, N - 1$) είναι οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυωνύμου), χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό ομοιότητας

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} r_N & r_N A & r_N A^2 & \dots & r_N A^{N-1} \end{bmatrix}^T \right\}^{-1}$$

όπου r_N είναι η τελευταία γραμμή του πίνακα $(S_c)^{-1}$.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παρατηρήσιμη Κανονική Μορφή

Θεώρημα

Κάθε παρατηρήσιμο σύστημα LTI συνεχούς χρόνου με μία έξοδο $L = 1$, που περιγράφεται από τις εξισώσεις $\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t)$ και $y(t) = \mathbf{C}\mathbf{q}(t)$, μπορεί πάντοτε να μετασχηματιστεί στην παρατηρήσιμη κανονική μορφή

$$\dot{\mathbf{q}}_o(t) = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{q}_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \mathbf{q}_o(t)$$

$$y(t) = \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{q}_o(t) = [1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0] \mathbf{q}_o(t)$$

όπου α_i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) είναι οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυωνύμου, ενώ ο μετασχηματισμός ομοιότητας που μετατρέπει το σύστημα στην παρατηρήσιμη μορφή είναι ο αντίστροφος του πίνακα παρατηρησιμότητας

$$\mathbf{T} \equiv \mathbf{S}_o^{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{C}\mathbf{A} & \mathbf{C}\mathbf{A}^2 & \dots & \mathbf{C}\mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix}^T \right\}^{-1}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Κανονική Μορφή Παρατηρητή

Θεώρημα

Κάθε παρατηρήσιμο σύστημα LTI συνεχούς χρόνου με μία έξοδο $L = 1$, που περιγράφεται από τις $\dot{q}(t) = Aq(t)$ και $y(t) = Cq(t)$, μπορεί πάντοτε να μετασχηματιστεί στην κανονική μορφή παρατηρητή, που ορίζεται ως

$$\dot{q}_o(t) = \tilde{A}q_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} q_o(t)$$

$$y(t) = \tilde{C}q_o(t) = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1] q_o(t)$$

όπου α_i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) είναι οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυνύμου, χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό ομοιότητας

$$T = [c_N \ Ac_N \ A^2c_N \ \dots \ A^{N-1}c_N]$$

όπου c_N είναι η τελευταία στήλη του πίνακα παρατηρησιμότητας S_o .

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα Ελεγκσιμότητας

Άσκηση

Να μετασχηματιστεί το **σύστημα LTI συνεχούς χρόνου** που περιγράφεται από την εξίσωση **κατάστασης**

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{q}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} x(t)$$

στην **ελέγξιμη κανονική μορφή** και στην **κανονική μορφή ελεγκτή**.

Το σύστημα είναι **ελέγξιμο**, αφού ο **πίνακας ελεγκσιμότητας**

$$\mathbf{S}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

έχει βαθμό $R = 4 = N$, οπότε ο μετασχηματισμός και στις **δύο** μορφές είναι δυνατός, με **πίνακα μετασχηματισμού** τον $\mathbf{S}_c$. Αντιστρέφοντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathbf{S}_c^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 5/3 & 0 & 1/3 \\ 5/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \\ -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα Ελεγχιμότητας

Αντικαθιστώντας στον **ορισμό** του $\tilde{A}$, λαμβάνουμε

$$\tilde{A} = S_c^{-1} A S_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ενώ ο πίνακας $\tilde{B}$ της **νέας** αναπαράστασης είναι

$$\tilde{B} = S_c^{-1} B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Επομένως, το σύστημα στην **ελέγξιμη κανονική μορφή** περιγράφεται από την εξίσωση

$$\dot{q}_c(t) = \tilde{A} q_c(t) + \tilde{B} x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} q_c(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} x(t)$$

με τη σχέση μεταξύ των $q(t)$ και $q_c(t)$ να έχει τη μορφή

$$q(t) = S_c q_c(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix} q_c(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα Ελεξιμότητας

Πα να εκφράσουμε το σύστημα στην κανονική μορφή ελεγκτή, υπολογίζουμε τον μετασχηματισμό T . Παρατηρώντας ότι

$$r_4 = \begin{bmatrix} -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \end{bmatrix}$$

έχουμε

$$r_4 A = \begin{bmatrix} 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \end{bmatrix}, \quad r_4 A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}, \quad r_4 A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Επομένως, οι πίνακες T^{-1} και T είναι

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} r_4 \\ r_4 A \\ r_4 A^2 \\ r_4 A^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}, \quad T = T^{-1^{-1}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

και με αντικατάσταση προκύπτουν οι ζητούμενοι πίνακες

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα Παρατηρησιμότητας

Άσκηση

Ας θεωρήσουμε το γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου που περιγράφεται από τις εξισώσεις

$$\dot{q}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} q(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} x(t), \quad y(t) = [1 \ 0 \ 0 \ 0] q(t)$$

Να ελεγχθεί αν το σύστημα είναι παρατηρήσιμο και, αν ναι, να μετασχηματιστεί στην παρατηρήσιμη κανονική μορφή και στην κανονική μορφή του παρατηρητή.

Η τάξη του πίνακα συστήματος A είναι $N = 4$. Παρατηρώντας ότι

$$CA = [0 \ 0 \ 1 \ 0], \quad CA^2 = [-1 \ 1 \ 0 \ 0], \quad CA^3 = [0 \ 0 \ -1 \ 1]$$

ο πίνακας παρατηρησιμότητας του συστήματος είναι

$$S_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα Παρατηρησιμότητας

Μπορεί να αποδειχθεί ότι $\text{rank}(S_o) = 4$ και επομένως το σύστημα είναι παρατηρήσιμο.

Ξεκινώντας από την παρατηρήσιμη κανονική μορφή, ο απαιτούμενος μετασχηματισμός T είναι ο αντίστροφος του πίνακα παρατηρησιμότητας:

$$T = S_o^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Επομένως, οι πίνακες $\tilde{A}$ και $\tilde{C}$ υπολογίζονται ως

$$\tilde{A} = S_o A S_o^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{C} = C S_o^{-1} = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

που οδηγούν στην παρατηρήσιμη κανονική μορφή

$$\dot{q}_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} q_o(t), \quad y(t) = [1 \ 0 \ 0 \ 0] q_o(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Παράδειγμα Παρατηρησιμότητας

Για την κατασκευή της **κανονικής μορφής του παρατηρητή**, χρειαζόμαστε τις στήλες c_4 , $A c_4$, $A^2 c_4$ και $A^3 c_4$, οι οποίες υπολογίζονται ως

$$c_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A c_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 c_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad A^3 c_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός T και ο αντίστροφός του T^{-1} είναι οι

$$T = [c_N \quad A c_N \quad A^2 c_N \quad A^3 c_N] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

και οδηγούν στους πίνακες

$$\tilde{A} = T^{-1} A T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{C} = C T = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

Κατά συνέπεια, η **κανονική μορφή του παρατηρητή** του συστήματος είναι

$$\dot{q}_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} q_o(t), \quad y(t) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] q_o(t)$$

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ανάλυση Ευστάθειας

Η μελέτη της ευστάθειας στον χώρο κατάστασης βασίζεται στη θεωρία Lyapunov, σύμφωνα με την οποία η ευστάθεια του συστήματος $\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$ καθορίζεται πλήρως από την ομογενή εξίσωση $\dot{q}(t) = Aq(t)$, αφού ο πίνακας συστήματος A περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό της ευστάθειας του συστήματος.

Ορισμός

Ένα σύστημα LTI συνεχούς χρόνου με ομογενή καταστατική εξίσωση $\dot{q}(t) = Aq(t)$ ονομάζεται **ασυμπτωτικά ευσταθές** αν και μόνο αν η λύση με αρχική συνθήκη $q(t_0) = q_0$ τείνει στο μηδέν για κάθε αρχική συνθήκη q_0 , δηλαδή,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = 0, \quad \forall q(t_0)$$

Κριτήριο Ευστάθειας Lyapunov: ένα γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου είναι ασυμπτωτικά ευσταθές αν όλες οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του A

$$f(\lambda) = \alpha_N \lambda^N + \alpha_{N-1} \lambda^{N-1} + \dots + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0 = 0$$

(δηλαδή, οι ιδιοτιμές) έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη.

Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Ανάλυση Ευστάθειας

Επειδή η λύση της ομογενούς εξίσωσης $\dot{q}(t) = Aq(t)$ είναι $q(t) = e^{At}q(t_0)$, η απαίτηση $\lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = 0$ για κάθε αρχική συνθήκη $q(t_0)$ μπορεί να διατυπωθεί ως

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{At} = O$$

όπου O είναι ο μηδενικός πίνακας κατάλληλων διαστάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_N t} \end{bmatrix} P^{-1}$$

η εκθετική συνάρτηση πίνακα τείνει στον μηδενικό πίνακα καθώς $t \rightarrow \infty$ μόνο αν όλες οι ιδιοτιμές του A έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη, δηλαδή $\Re\{\lambda_i\} < 0$ ($1 \leq i \leq N$).

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027